考研数学冲刺预测 6 套卷
第六套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　由 $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$,可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)f'\left(\frac{y}{x}\right)=yf\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\frac{1}{x}\cdot f'\left(\frac{y}{x}\right)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right).$$

由 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$,可得

$$2xyf\left(\frac{y}{x}\right)=y^2(\ln y-\ln x),\quad \text{即}\quad f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{2}\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}.$$

令 $u=\frac{y}{x}$,得　　$f(u)=\frac{1}{2}u\ln u.$

由 $f'(u)=\frac{1}{2}\left(\ln u+u\cdot\frac{1}{u}\right)=\frac{1}{2}(1+\ln u)=0$,得唯一驻点 $u=\mathrm{e}^{-1}$.

又因　　$f''(u)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{u},\quad f''(\mathrm{e}^{-1})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{-1}}>0,$

故 $f(u)$ 的极小值为 $f(\mathrm{e}^{-1})=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}$.

选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　被积函数在$[3,+\infty)$上连续,且恒为正. 当 $x\geqslant 3$ 时,

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}>\frac{1}{x(\ln x)^a}.$$

若 $a=1$,则

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\ln(\ln x)\Big|_3^{+\infty}=+\infty,$$

故原积分发散.

若 $a<1$,则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

考研数学冲刺预测 6 套卷
第六套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　由 $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$,可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)f'\left(\frac{y}{x}\right)=yf\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\frac{1}{x}\cdot f'\left(\frac{y}{x}\right)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right).$$

由 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$,可得

$$2xyf\left(\frac{y}{x}\right)=y^2(\ln y-\ln x),\quad \text{即}\quad f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{2}\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}.$$

令 $u=\frac{y}{x}$,得　　$f(u)=\frac{1}{2}u\ln u.$

由 $f'(u)=\frac{1}{2}\left(\ln u+u\cdot\frac{1}{u}\right)=\frac{1}{2}(1+\ln u)=0$,得唯一驻点 $u=\mathrm{e}^{-1}$.

又因　　$f''(u)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{u},\quad f''(\mathrm{e}^{-1})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{-1}}>0,$

故 $f(u)$ 的极小值为 $f(\mathrm{e}^{-1})=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}$.

选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　被积函数在$[3,+\infty)$上连续,且恒为正. 当 $x\geqslant 3$ 时,

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}>\frac{1}{x(\ln x)^a}.$$

若 $a=1$,则

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\ln(\ln x)\Big|_3^{+\infty}=+\infty,$$

故原积分发散.

若 $a<1$,则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

考研数学冲刺预测 6 套卷
第六套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　由 $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$,可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)f'\left(\frac{y}{x}\right)=yf\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\frac{1}{x}\cdot f'\left(\frac{y}{x}\right)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right).$$

由 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$,可得

$$2xyf\left(\frac{y}{x}\right)=y^2(\ln y-\ln x),\quad \text{即}\quad f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{2}\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}.$$

令 $u=\frac{y}{x}$,得　　$f(u)=\frac{1}{2}u\ln u.$

由 $f'(u)=\frac{1}{2}\left(\ln u+u\cdot\frac{1}{u}\right)=\frac{1}{2}(1+\ln u)=0$,得唯一驻点 $u=\mathrm{e}^{-1}$.

又因　　$f''(u)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{u},\quad f''(\mathrm{e}^{-1})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{-1}}>0,$

故 $f(u)$ 的极小值为 $f(\mathrm{e}^{-1})=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}$.

选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　被积函数在$[3,+\infty)$上连续,且恒为正. 当 $x\geqslant 3$ 时,

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}>\frac{1}{x(\ln x)^a}.$$

若 $a=1$,则

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\ln(\ln x)\Big|_3^{+\infty}=+\infty,$$

故原积分发散.

若 $a<1$,则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

考研数学冲刺预测 6 套卷
第六套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　由 $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$,可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)f'\left(\frac{y}{x}\right)=yf\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\frac{1}{x}\cdot f'\left(\frac{y}{x}\right)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right).$$

由 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$,可得

$$2xyf\left(\frac{y}{x}\right)=y^2(\ln y-\ln x),\quad \text{即}\quad f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{2}\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}.$$

令 $u=\frac{y}{x}$,得　　$f(u)=\frac{1}{2}u\ln u.$

由 $f'(u)=\frac{1}{2}\left(\ln u+u\cdot\frac{1}{u}\right)=\frac{1}{2}(1+\ln u)=0$,得唯一驻点 $u=\mathrm{e}^{-1}$.

又因　　$f''(u)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{u},\quad f''(\mathrm{e}^{-1})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{-1}}>0,$

故 $f(u)$ 的极小值为 $f(\mathrm{e}^{-1})=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}$.

选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　被积函数在$[3,+\infty)$上连续,且恒为正. 当 $x\geqslant 3$ 时,

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}>\frac{1}{x(\ln x)^a}.$$

若 $a=1$,则

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\ln(\ln x)\Big|_3^{+\infty}=+\infty,$$

故原积分发散.

若 $a<1$,则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

考研数学冲刺预测 6 套卷
第六套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　由 $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$,可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)f'\left(\frac{y}{x}\right)=yf\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\frac{1}{x}\cdot f'\left(\frac{y}{x}\right)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right).$$

由 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$,可得

$$2xyf\left(\frac{y}{x}\right)=y^2(\ln y-\ln x),\quad \text{即}\quad f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{2}\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}.$$

令 $u=\frac{y}{x}$,得　　$f(u)=\frac{1}{2}u\ln u.$

由 $f'(u)=\frac{1}{2}\left(\ln u+u\cdot\frac{1}{u}\right)=\frac{1}{2}(1+\ln u)=0$,得唯一驻点 $u=\mathrm{e}^{-1}$.

又因　　$f''(u)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{u},\quad f''(\mathrm{e}^{-1})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{-1}}>0,$

故 $f(u)$ 的极小值为 $f(\mathrm{e}^{-1})=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}$.

选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　被积函数在$[3,+\infty)$上连续,且恒为正. 当 $x\geqslant 3$ 时,

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}>\frac{1}{x(\ln x)^a}.$$

若 $a=1$,则

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\ln(\ln x)\Big|_3^{+\infty}=+\infty,$$

故原积分发散.

若 $a<1$,则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

考研数学冲刺预测 6 套卷
第六套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　由 $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$,可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)f'\left(\frac{y}{x}\right)=yf\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\frac{1}{x}\cdot f'\left(\frac{y}{x}\right)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right).$$

由 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$,可得

$$2xyf\left(\frac{y}{x}\right)=y^2(\ln y-\ln x),\quad \text{即}\quad f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{2}\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}.$$

令 $u=\frac{y}{x}$,得　　$f(u)=\frac{1}{2}u\ln u.$

由 $f'(u)=\frac{1}{2}\left(\ln u+u\cdot\frac{1}{u}\right)=\frac{1}{2}(1+\ln u)=0$,得唯一驻点 $u=\mathrm{e}^{-1}$.

又因　　$f''(u)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{u},\quad f''(\mathrm{e}^{-1})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{-1}}>0,$

故 $f(u)$ 的极小值为 $f(\mathrm{e}^{-1})=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}$.

选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　被积函数在$[3,+\infty)$上连续,且恒为正. 当 $x\geqslant 3$ 时,

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}>\frac{1}{x(\ln x)^a}.$$

若 $a=1$,则

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\ln(\ln x)\Big|_3^{+\infty}=+\infty,$$

故原积分发散.

若 $a<1$,则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\frac{1}{1-a}(\ln x)^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=+\infty.$$

故原积分发散.

若 $a>1$，当 $x\geqslant 3$ 时，

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}<\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}.$$

而 $$\int_3^{+\infty}\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}=\frac{1}{1-a}[\ln(x-1)]^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=\frac{1}{a-1}(\ln 2)^{1-a}.$$

故原积分收敛.

综上所述，当 I 收敛时，$a\in(1,+\infty)$.

选项 C 正确.

3. 答案　C

解析　若 $f'(0)$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}\text{ 存在.}$$

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\ \text{即 } f'(0)\text{ 存在.}$$

选项 C 正确.

对于选项 A，例如，$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处不连续，从而不可导，但

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1}{x}=0\text{ 存在.}$$

对于选项 B，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\dfrac{1}{2}+\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}\cdot\dfrac{1}{2}\right]$ 存在，不能确定 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}$ 均存在，即不能确定 $f'(0)$ 存在. 例如，$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=0$.

对于选项 D，由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，可得 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$ 存在，于是有

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|f(x)|}{x}=-\lim_{x\to 0^-}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|f(x)|}{x}=\lim_{x\to 0^+}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，得

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\frac{1}{1-a}(\ln x)^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=+\infty.$$

故原积分发散.

若 $a>1$，当 $x\geqslant 3$ 时，

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}<\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}.$$

而 $$\int_3^{+\infty}\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}=\frac{1}{1-a}[\ln(x-1)]^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=\frac{1}{a-1}(\ln 2)^{1-a}.$$

故原积分收敛.

综上所述，当 I 收敛时，$a\in(1,+\infty)$.

选项 C 正确.

3. 答案　C

解析　若 $f'(0)$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}\text{ 存在.}$$

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\ \text{即 } f'(0)\text{ 存在.}$$

选项 C 正确.

对于选项 A，例如，$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处不连续，从而不可导，但

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1}{x}=0\text{ 存在.}$$

对于选项 B，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\dfrac{1}{2}+\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}\cdot\dfrac{1}{2}\right]$ 存在，不能确定 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}$ 均存在，即不能确定 $f'(0)$ 存在. 例如，$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=0$.

对于选项 D，由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，可得 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$ 存在，于是有

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|f(x)|}{x}=-\lim_{x\to 0^-}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|f(x)|}{x}=\lim_{x\to 0^+}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，得

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\frac{1}{1-a}(\ln x)^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=+\infty.$$

故原积分发散.

若 $a>1$，当 $x\geqslant 3$ 时，

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}<\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}.$$

而 $$\int_3^{+\infty}\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}=\frac{1}{1-a}[\ln(x-1)]^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=\frac{1}{a-1}(\ln 2)^{1-a}.$$

故原积分收敛.

综上所述，当 I 收敛时，$a\in(1,+\infty)$.

选项 C 正确.

3. 答案　C

解析　若 $f'(0)$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}\text{ 存在.}$$

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\ \text{即 } f'(0)\text{ 存在.}$$

选项 C 正确.

对于选项 A，例如，$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处不连续，从而不可导，但

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1}{x}=0\text{ 存在.}$$

对于选项 B，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\dfrac{1}{2}+\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}\cdot\dfrac{1}{2}\right]$ 存在，不能确定 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}$ 均存在，即不能确定 $f'(0)$ 存在. 例如，$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=0$.

对于选项 D，由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，可得 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$ 存在，于是有

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|f(x)|}{x}=-\lim_{x\to 0^-}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|f(x)|}{x}=\lim_{x\to 0^+}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，得

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\frac{1}{1-a}(\ln x)^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=+\infty.$$

故原积分发散.

若 $a>1$，当 $x\geqslant 3$ 时，

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}<\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}.$$

而 $$\int_3^{+\infty}\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}=\frac{1}{1-a}[\ln(x-1)]^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=\frac{1}{a-1}(\ln 2)^{1-a}.$$

故原积分收敛.

综上所述，当 I 收敛时，$a\in(1,+\infty)$.

选项 C 正确.

3. 答案　C

解析　若 $f'(0)$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}\text{ 存在.}$$

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\ \text{即 } f'(0)\text{ 存在.}$$

选项 C 正确.

对于选项 A，例如，$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处不连续，从而不可导，但

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1}{x}=0\text{ 存在.}$$

对于选项 B，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\dfrac{1}{2}+\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}\cdot\dfrac{1}{2}\right]$ 存在，不能确定 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}$ 均存在，即不能确定 $f'(0)$ 存在. 例如，$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=0$.

对于选项 D，由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，可得 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$ 存在，于是有

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|f(x)|}{x}=-\lim_{x\to 0^-}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|f(x)|}{x}=\lim_{x\to 0^+}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，得

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\frac{1}{1-a}(\ln x)^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=+\infty.$$

故原积分发散.

若 $a>1$，当 $x\geqslant 3$ 时，

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}<\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}.$$

而 $$\int_3^{+\infty}\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}=\frac{1}{1-a}[\ln(x-1)]^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=\frac{1}{a-1}(\ln 2)^{1-a}.$$

故原积分收敛.

综上所述，当 I 收敛时，$a\in(1,+\infty)$.

选项 C 正确.

3. 答案　C

解析　若 $f'(0)$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}\text{ 存在.}$$

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\ \text{即 } f'(0)\text{ 存在.}$$

选项 C 正确.

对于选项 A，例如，$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处不连续，从而不可导，但

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1}{x}=0\text{ 存在.}$$

对于选项 B，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\dfrac{1}{2}+\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}\cdot\dfrac{1}{2}\right]$ 存在，不能确定 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}$ 均存在，即不能确定 $f'(0)$ 存在. 例如，$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=0$.

对于选项 D，由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，可得 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$ 存在，于是有

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|f(x)|}{x}=-\lim_{x\to 0^-}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|f(x)|}{x}=\lim_{x\to 0^+}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，得

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\frac{1}{1-a}(\ln x)^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=+\infty.$$

故原积分发散.

若 $a>1$，当 $x\geqslant 3$ 时，

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}<\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}.$$

而 $$\int_3^{+\infty}\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}=\frac{1}{1-a}[\ln(x-1)]^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=\frac{1}{a-1}(\ln 2)^{1-a}.$$

故原积分收敛.

综上所述，当 I 收敛时，$a\in(1,+\infty)$.

选项 C 正确.

3. 答案　C

解析　若 $f'(0)$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}\text{ 存在.}$$

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}$ 存在，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\ \text{即 } f'(0)\text{ 存在.}$$

选项 C 正确.

对于选项 A，例如，$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处不连续，从而不可导，但

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1}{x}=0\text{ 存在.}$$

对于选项 B，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\dfrac{1}{2}+\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}\cdot\dfrac{1}{2}\right]$ 存在，不能确定 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}$ 均存在，即不能确定 $f'(0)$ 存在. 例如，$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=0$.

对于选项 D，由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，可得 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$ 存在，于是有

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|f(x)|}{x}=-\lim_{x\to 0^-}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|f(x)|}{x}=\lim_{x\to 0^+}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，得

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=0,$$

从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$,故$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$存在.

但反之不一定成立. 例如,$f(x)=x$ 在 $x=0$ 处可导,但$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$不存在.

4. 答案 D

解析 对于①,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right).$$

由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$收敛. 又$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$发散,从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$不绝对收敛.

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$条件收敛.

由于 $$\left|(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)\right|=1-\cos\frac{1}{n}\sim\frac{1}{2n^2}\quad(n\to\infty),$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n^2}$收敛,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于②,由于$\left\{\sin\dfrac{1}{n}\right\}$单调递减,故$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{1}{n}=0$. 由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$收敛. 又$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,故$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$不绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于③,由

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}\right|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1,$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$不绝对收敛.

又$\left\{\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}\right\}$单调递减,且$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}=0$,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$条件收敛.

选项 D 正确.

5. 答案 D

解析 由已知,有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=0,$$

从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$,故$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$存在.

但反之不一定成立. 例如,$f(x)=x$ 在 $x=0$ 处可导,但$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$不存在.

4. 答案 D

解析 对于①,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right).$$

由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$收敛. 又$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$发散,从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$不绝对收敛.

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$条件收敛.

由于 $$\left|(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)\right|=1-\cos\frac{1}{n}\sim\frac{1}{2n^2}\quad(n\to\infty),$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n^2}$收敛,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于②,由于$\left\{\sin\dfrac{1}{n}\right\}$单调递减,故$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{1}{n}=0$. 由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$收敛. 又$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,故$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$不绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于③,由

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}\right|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1,$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$不绝对收敛.

又$\left\{\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}\right\}$单调递减,且$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}=0$,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$条件收敛.

选项 D 正确.

5. 答案 D

解析 由已知,有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=0,$$

从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$,故$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$存在.

但反之不一定成立. 例如,$f(x)=x$ 在 $x=0$ 处可导,但$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$不存在.

4. 答案 D

解析 对于①,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right).$$

由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$收敛. 又$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$发散,从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$不绝对收敛.

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$条件收敛.

由于 $$\left|(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)\right|=1-\cos\frac{1}{n}\sim\frac{1}{2n^2}\quad(n\to\infty),$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n^2}$收敛,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于②,由于$\left\{\sin\dfrac{1}{n}\right\}$单调递减,故$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{1}{n}=0$. 由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$收敛. 又$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,故$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$不绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于③,由

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}\right|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1,$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$不绝对收敛.

又$\left\{\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}\right\}$单调递减,且$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}=0$,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$条件收敛.

选项 D 正确.

5. 答案 D

解析 由已知,有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=0,$$

从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$,故$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$存在.

但反之不一定成立. 例如,$f(x)=x$ 在 $x=0$ 处可导,但$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$不存在.

4. 答案 D

解析 对于①,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right).$$

由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$收敛. 又$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$发散,从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$不绝对收敛.

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$条件收敛.

由于 $$\left|(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)\right|=1-\cos\frac{1}{n}\sim\frac{1}{2n^2}\quad(n\to\infty),$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n^2}$收敛,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于②,由于$\left\{\sin\dfrac{1}{n}\right\}$单调递减,故$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{1}{n}=0$. 由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$收敛. 又$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,故$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$不绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于③,由

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}\right|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1,$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$不绝对收敛.

又$\left\{\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}\right\}$单调递减,且$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}=0$,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$条件收敛.

选项 D 正确.

5. 答案 D

解析 由已知,有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=0,$$

从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$,故$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$存在.

但反之不一定成立. 例如,$f(x)=x$ 在 $x=0$ 处可导,但$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$不存在.

4. 答案 D

解析 对于①,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right).$$

由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$收敛. 又$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$发散,从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$不绝对收敛.

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$条件收敛.

由于 $$\left|(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)\right|=1-\cos\frac{1}{n}\sim\frac{1}{2n^2}\quad(n\to\infty),$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n^2}$收敛,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于②,由于$\left\{\sin\dfrac{1}{n}\right\}$单调递减,故$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{1}{n}=0$. 由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$收敛. 又$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,故$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$不绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于③,由

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}\right|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1,$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$不绝对收敛.

又$\left\{\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}\right\}$单调递减,且$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}=0$,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$条件收敛.

选项 D 正确.

5. 答案 D

解析 由已知,有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$-\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=0,$$

从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$,故$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$存在.

但反之不一定成立. 例如,$f(x)=x$ 在 $x=0$ 处可导,但$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$不存在.

4. 答案 D

解析 对于①,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right).$$

由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$收敛. 又$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$发散,从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$不绝对收敛.

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$条件收敛.

由于 $$\left|(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)\right|=1-\cos\frac{1}{n}\sim\frac{1}{2n^2}\quad(n\to\infty),$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n^2}$收敛,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于②,由于$\left\{\sin\dfrac{1}{n}\right\}$单调递减,故$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{1}{n}=0$. 由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$收敛. 又$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,故$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$不绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于③,由

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}\right|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1,$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$不绝对收敛.

又$\left\{\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}\right\}$单调递减,且$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}=0$,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$条件收敛.

选项 D 正确.

5. 答案 D

解析 由已知,有

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}B,\quad \text{即}\quad A\sim B.$$

由
$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&1\\0&\lambda-1&0\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0.$$

知 B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，同时也是 A 的特征值，且 $|A|=1$. 从而 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$，即 $\mu_1=\mu_2=\mu_3=1$. 故

$$A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(A^*)=\mu_1+\mu_2+\mu_3=3.$$

选项 D 正确.

6. **答案** C

解析 由 $A^*=|A|A^{-1}=-A^{-1}$，知 $A^{-1}=A-2E$，可得

$$A^2-2A+E=(A-E)^2=O,$$

从而
$$(A-E)^3=(A-E)^2(A-E)=O.$$

命题 ② 正确.

由 $(A-E)^2=O$，知 $A-E$ 只有零特征值. 下面用反证法证明. 若 $A-E$ 存在非零特征值 λ，α 为其特征向量，则

$$(A-E)\alpha=\lambda\alpha,\quad (A-E)^2\alpha=\lambda^2\alpha\neq 0,$$

而 $(A-E)^2\alpha=O\alpha=0$，相互矛盾，故 $A-E$ 只有零特征值.

由 $|A|=-1$，知 $A\neq E$，故 $\mathrm{r}(A-E)\geqslant 1$. 又 $(A-E)^2=O$，故

$$\mathrm{r}(A-E)+\mathrm{r}(A-E)\leqslant 3,\quad \mathrm{r}(A-E)\leqslant\frac{3}{2},$$

从而 $\mathrm{r}(A-E)=1$. 所以 $(A-E)X=0$（即 $AX=X$）有两个线性无关的解向量（命题 ③ 正确），即 $A-E$ 的零特征值只对应两个线性无关的特征向量，从而 $A-E$ 不相似于对角矩阵，命题 ① 错误.

由 $\mathrm{r}(A-E)=1$，知 $\mathrm{r}[(A-E)^*]=0$，从而 $(A-E)^*=O$，故 $(A-E)^*X=0$ 有三个线性无关的解向量，命题 ④ 正确.

综上所述，命题 ②，③，④ 正确.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}B,\quad \text{即}\quad A\sim B.$$

由
$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&1\\0&\lambda-1&0\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0.$$

知 B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，同时也是 A 的特征值，且 $|A|=1$. 从而 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$，即 $\mu_1=\mu_2=\mu_3=1$. 故

$$A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(A^*)=\mu_1+\mu_2+\mu_3=3.$$

选项 D 正确.

6. **答案** C

解析 由 $A^*=|A|A^{-1}=-A^{-1}$，知 $A^{-1}=A-2E$，可得

$$A^2-2A+E=(A-E)^2=O,$$

从而
$$(A-E)^3=(A-E)^2(A-E)=O.$$

命题 ② 正确.

由 $(A-E)^2=O$，知 $A-E$ 只有零特征值. 下面用反证法证明. 若 $A-E$ 存在非零特征值 λ，α 为其特征向量，则

$$(A-E)\alpha=\lambda\alpha,\quad (A-E)^2\alpha=\lambda^2\alpha\neq 0,$$

而 $(A-E)^2\alpha=O\alpha=0$，相互矛盾，故 $A-E$ 只有零特征值.

由 $|A|=-1$，知 $A\neq E$，故 $\mathrm{r}(A-E)\geqslant 1$. 又 $(A-E)^2=O$，故

$$\mathrm{r}(A-E)+\mathrm{r}(A-E)\leqslant 3,\quad \mathrm{r}(A-E)\leqslant\frac{3}{2},$$

从而 $\mathrm{r}(A-E)=1$. 所以 $(A-E)X=0$（即 $AX=X$）有两个线性无关的解向量（命题 ③ 正确），即 $A-E$ 的零特征值只对应两个线性无关的特征向量，从而 $A-E$ 不相似于对角矩阵，命题 ① 错误.

由 $\mathrm{r}(A-E)=1$，知 $\mathrm{r}[(A-E)^*]=0$，从而 $(A-E)^*=O$，故 $(A-E)^*X=0$ 有三个线性无关的解向量，命题 ④ 正确.

综上所述，命题 ②，③，④ 正确.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}B,\quad \text{即}\quad A\sim B.$$

由
$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&1\\0&\lambda-1&0\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0.$$

知 B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，同时也是 A 的特征值，且 $|A|=1$. 从而 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$，即 $\mu_1=\mu_2=\mu_3=1$. 故

$$A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(A^*)=\mu_1+\mu_2+\mu_3=3.$$

选项 D 正确.

6. **答案** C

解析 由 $A^*=|A|A^{-1}=-A^{-1}$，知 $A^{-1}=A-2E$，可得

$$A^2-2A+E=(A-E)^2=O,$$

从而
$$(A-E)^3=(A-E)^2(A-E)=O.$$

命题 ② 正确.

由 $(A-E)^2=O$，知 $A-E$ 只有零特征值. 下面用反证法证明. 若 $A-E$ 存在非零特征值 λ，α 为其特征向量，则

$$(A-E)\alpha=\lambda\alpha,\quad (A-E)^2\alpha=\lambda^2\alpha\neq 0,$$

而 $(A-E)^2\alpha=O\alpha=0$，相互矛盾，故 $A-E$ 只有零特征值.

由 $|A|=-1$，知 $A\neq E$，故 $\mathrm{r}(A-E)\geqslant 1$. 又 $(A-E)^2=O$，故

$$\mathrm{r}(A-E)+\mathrm{r}(A-E)\leqslant 3,\quad \mathrm{r}(A-E)\leqslant\frac{3}{2},$$

从而 $\mathrm{r}(A-E)=1$. 所以 $(A-E)X=0$（即 $AX=X$）有两个线性无关的解向量（命题 ③ 正确），即 $A-E$ 的零特征值只对应两个线性无关的特征向量，从而 $A-E$ 不相似于对角矩阵，命题 ① 错误.

由 $\mathrm{r}(A-E)=1$，知 $\mathrm{r}[(A-E)^*]=0$，从而 $(A-E)^*=O$，故 $(A-E)^*X=0$ 有三个线性无关的解向量，命题 ④ 正确.

综上所述，命题 ②，③，④ 正确.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}B,\quad \text{即}\quad A\sim B.$$

由
$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&1\\0&\lambda-1&0\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0.$$

知 B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，同时也是 A 的特征值，且 $|A|=1$. 从而 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$，即 $\mu_1=\mu_2=\mu_3=1$. 故

$$A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(A^*)=\mu_1+\mu_2+\mu_3=3.$$

选项 D 正确.

6. **答案** C

解析 由 $A^*=|A|A^{-1}=-A^{-1}$，知 $A^{-1}=A-2E$，可得

$$A^2-2A+E=(A-E)^2=O,$$

从而
$$(A-E)^3=(A-E)^2(A-E)=O.$$

命题 ② 正确.

由 $(A-E)^2=O$，知 $A-E$ 只有零特征值. 下面用反证法证明. 若 $A-E$ 存在非零特征值 λ，α 为其特征向量，则

$$(A-E)\alpha=\lambda\alpha,\quad (A-E)^2\alpha=\lambda^2\alpha\neq 0,$$

而 $(A-E)^2\alpha=O\alpha=0$，相互矛盾，故 $A-E$ 只有零特征值.

由 $|A|=-1$，知 $A\neq E$，故 $\mathrm{r}(A-E)\geqslant 1$. 又 $(A-E)^2=O$，故

$$\mathrm{r}(A-E)+\mathrm{r}(A-E)\leqslant 3,\quad \mathrm{r}(A-E)\leqslant\frac{3}{2},$$

从而 $\mathrm{r}(A-E)=1$. 所以 $(A-E)X=0$（即 $AX=X$）有两个线性无关的解向量（命题 ③ 正确），即 $A-E$ 的零特征值只对应两个线性无关的特征向量，从而 $A-E$ 不相似于对角矩阵，命题 ① 错误.

由 $\mathrm{r}(A-E)=1$，知 $\mathrm{r}[(A-E)^*]=0$，从而 $(A-E)^*=O$，故 $(A-E)^*X=0$ 有三个线性无关的解向量，命题 ④ 正确.

综上所述，命题 ②，③，④ 正确.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}B,\quad \text{即}\quad A\sim B.$$

由
$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&1\\0&\lambda-1&0\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0.$$

知 B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，同时也是 A 的特征值，且 $|A|=1$. 从而 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$，即 $\mu_1=\mu_2=\mu_3=1$. 故

$$A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(A^*)=\mu_1+\mu_2+\mu_3=3.$$

选项 D 正确.

6. **答案** C

解析 由 $A^*=|A|A^{-1}=-A^{-1}$，知 $A^{-1}=A-2E$，可得

$$A^2-2A+E=(A-E)^2=O,$$

从而
$$(A-E)^3=(A-E)^2(A-E)=O.$$

命题 ② 正确.

由 $(A-E)^2=O$，知 $A-E$ 只有零特征值. 下面用反证法证明. 若 $A-E$ 存在非零特征值 λ，α 为其特征向量，则

$$(A-E)\alpha=\lambda\alpha,\quad (A-E)^2\alpha=\lambda^2\alpha\neq 0,$$

而 $(A-E)^2\alpha=O\alpha=0$，相互矛盾，故 $A-E$ 只有零特征值.

由 $|A|=-1$，知 $A\neq E$，故 $\mathrm{r}(A-E)\geqslant 1$. 又 $(A-E)^2=O$，故

$$\mathrm{r}(A-E)+\mathrm{r}(A-E)\leqslant 3,\quad \mathrm{r}(A-E)\leqslant\frac{3}{2},$$

从而 $\mathrm{r}(A-E)=1$. 所以 $(A-E)X=0$（即 $AX=X$）有两个线性无关的解向量（命题 ③ 正确），即 $A-E$ 的零特征值只对应两个线性无关的特征向量，从而 $A-E$ 不相似于对角矩阵，命题 ① 错误.

由 $\mathrm{r}(A-E)=1$，知 $\mathrm{r}[(A-E)^*]=0$，从而 $(A-E)^*=O$，故 $(A-E)^*X=0$ 有三个线性无关的解向量，命题 ④ 正确.

综上所述，命题 ②，③，④ 正确.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}B,\quad \text{即}\quad A\sim B.$$

由
$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&1\\0&\lambda-1&0\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0.$$

知 B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，同时也是 A 的特征值，且 $|A|=1$. 从而 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$，即 $\mu_1=\mu_2=\mu_3=1$. 故

$$A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(A^*)=\mu_1+\mu_2+\mu_3=3.$$

选项 D 正确.

6. **答案** C

解析 由 $A^*=|A|A^{-1}=-A^{-1}$，知 $A^{-1}=A-2E$，可得

$$A^2-2A+E=(A-E)^2=O,$$

从而
$$(A-E)^3=(A-E)^2(A-E)=O.$$

命题 ② 正确.

由 $(A-E)^2=O$，知 $A-E$ 只有零特征值. 下面用反证法证明. 若 $A-E$ 存在非零特征值 λ，α 为其特征向量，则

$$(A-E)\alpha=\lambda\alpha,\quad (A-E)^2\alpha=\lambda^2\alpha\neq 0,$$

而 $(A-E)^2\alpha=O\alpha=0$，相互矛盾，故 $A-E$ 只有零特征值.

由 $|A|=-1$，知 $A\neq E$，故 $\mathrm{r}(A-E)\geqslant 1$. 又 $(A-E)^2=O$，故

$$\mathrm{r}(A-E)+\mathrm{r}(A-E)\leqslant 3,\quad \mathrm{r}(A-E)\leqslant\frac{3}{2},$$

从而 $\mathrm{r}(A-E)=1$. 所以 $(A-E)X=0$（即 $AX=X$）有两个线性无关的解向量（命题 ③ 正确），即 $A-E$ 的零特征值只对应两个线性无关的特征向量，从而 $A-E$ 不相似于对角矩阵，命题 ① 错误.

由 $\mathrm{r}(A-E)=1$，知 $\mathrm{r}[(A-E)^*]=0$，从而 $(A-E)^*=O$，故 $(A-E)^*X=0$ 有三个线性无关的解向量，命题 ④ 正确.

综上所述，命题 ②，③，④ 正确.

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 答案 D

解析 对于选项 A,它是 $A \sim B$ 的必要条件而非充分条件.

由 $P^{-1}AP=B$,有

$$|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|\lambda E-A|,$$

即 A 与 B 有相同的特征值,但不是充分条件. 例如,取

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

A 与 B 有相同的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$,且 $r(A)\neq 1$,$r(B)=0$,A 与 B 不相似.

对于选项 B,若 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量,α 是 B 的属于特征值 μ 的特征向量,则当 $\lambda\neq\mu$ 时,A 与 B 不相似. 故选项 B 不是 $A\sim B$ 的充分条件.

对于选项 C,若 $A\sim B$,则存在可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP=B$,故

$$P^{-1}A^2P=(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)=B^2,$$

从而 $A^2\sim B^2$,但由 $A^2\sim B^2$ 不能得到 $A\sim B$. 如前例,

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

由 $r(A)\neq r(B)$,知 A 与 B 不相似. 但 $A^2=B^2$,即 $E^{-1}A^2E=B^2$,从而 $A^2\sim B^2$,故选项 C 是必要条件,但不是充分条件.

对于选项 D,若 $A\sim\Lambda$,$B\sim\Lambda$,则 $A\sim B$.

选项 D 正确.

【注】 选项 D 不是 $A\sim B$ 的必要条件. 当 A,B 均不相似于对角矩阵时,A 与 B 仍有可能相似. 例如,

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

存在可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$(不唯一),使得 $P^{-1}AP=B$,但 A 与 B 均不相似于 Λ.

事实上,由 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2$,$|\lambda E-B|=(\lambda-1)^2$,知 A,B 有相同的二重特征值 $\lambda=1$. 又由

$$r(E-A)=r\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=1,\quad r(E-B)=r\begin{pmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}=1,$$

知 $\lambda=1$ 只有一个线性无关的特征向量,故 A 与 B 均不相似于对角矩阵.

8. 答案 B

解析 记 $Z=X^2+Y^2$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 和概率密度 $f_Z(z)$.

当 $z\leqslant 0$ 时,$F_Z(z)=0$;

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 答案 D

解析 对于选项 A,它是 $A \sim B$ 的必要条件而非充分条件.

由 $P^{-1}AP=B$,有

$$|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|\lambda E-A|,$$

即 A 与 B 有相同的特征值,但不是充分条件. 例如,取

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

A 与 B 有相同的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$,且 $r(A)\neq 1$,$r(B)=0$,A 与 B 不相似.

对于选项 B,若 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量,α 是 B 的属于特征值 μ 的特征向量,则当 $\lambda\neq\mu$ 时,A 与 B 不相似. 故选项 B 不是 $A\sim B$ 的充分条件.

对于选项 C,若 $A\sim B$,则存在可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP=B$,故

$$P^{-1}A^2P=(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)=B^2,$$

从而 $A^2\sim B^2$,但由 $A^2\sim B^2$ 不能得到 $A\sim B$. 如前例,

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

由 $r(A)\neq r(B)$,知 A 与 B 不相似. 但 $A^2=B^2$,即 $E^{-1}A^2E=B^2$,从而 $A^2\sim B^2$,故选项 C 是必要条件,但不是充分条件.

对于选项 D,若 $A\sim\Lambda$,$B\sim\Lambda$,则 $A\sim B$.

选项 D 正确.

【注】 选项 D 不是 $A\sim B$ 的必要条件. 当 A,B 均不相似于对角矩阵时,A 与 B 仍有可能相似. 例如,

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

存在可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$(不唯一),使得 $P^{-1}AP=B$,但 A 与 B 均不相似于 Λ.

事实上,由 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2$,$|\lambda E-B|=(\lambda-1)^2$,知 A,B 有相同的二重特征值 $\lambda=1$. 又由

$$r(E-A)=r\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=1,\quad r(E-B)=r\begin{pmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}=1,$$

知 $\lambda=1$ 只有一个线性无关的特征向量,故 A 与 B 均不相似于对角矩阵.

8. 答案 B

解析 记 $Z=X^2+Y^2$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 和概率密度 $f_Z(z)$.

当 $z\leqslant 0$ 时,$F_Z(z)=0$;

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 答案 D

解析 对于选项 A,它是 $A \sim B$ 的必要条件而非充分条件.

由 $P^{-1}AP=B$,有

$$|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|\lambda E-A|,$$

即 A 与 B 有相同的特征值,但不是充分条件. 例如,取

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

A 与 B 有相同的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$,且 $r(A)\neq 1$,$r(B)=0$,A 与 B 不相似.

对于选项 B,若 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量,α 是 B 的属于特征值 μ 的特征向量,则当 $\lambda\neq\mu$ 时,A 与 B 不相似. 故选项 B 不是 $A\sim B$ 的充分条件.

对于选项 C,若 $A\sim B$,则存在可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP=B$,故

$$P^{-1}A^2P=(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)=B^2,$$

从而 $A^2\sim B^2$,但由 $A^2\sim B^2$ 不能得到 $A\sim B$. 如前例,

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

由 $r(A)\neq r(B)$,知 A 与 B 不相似. 但 $A^2=B^2$,即 $E^{-1}A^2E=B^2$,从而 $A^2\sim B^2$,故选项 C 是必要条件,但不是充分条件.

对于选项 D,若 $A\sim\Lambda$,$B\sim\Lambda$,则 $A\sim B$.

选项 D 正确.

【注】 选项 D 不是 $A\sim B$ 的必要条件. 当 A,B 均不相似于对角矩阵时,A 与 B 仍有可能相似. 例如,

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

存在可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$(不唯一),使得 $P^{-1}AP=B$,但 A 与 B 均不相似于 Λ.

事实上,由 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2$,$|\lambda E-B|=(\lambda-1)^2$,知 A,B 有相同的二重特征值 $\lambda=1$. 又由

$$r(E-A)=r\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=1,\quad r(E-B)=r\begin{pmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}=1,$$

知 $\lambda=1$ 只有一个线性无关的特征向量,故 A 与 B 均不相似于对角矩阵.

8. 答案 B

解析 记 $Z=X^2+Y^2$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 和概率密度 $f_Z(z)$.

当 $z\leqslant 0$ 时,$F_Z(z)=0$;

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 答案 D

解析 对于选项 A,它是 $A \sim B$ 的必要条件而非充分条件.

由 $P^{-1}AP=B$,有

$$|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|\lambda E-A|,$$

即 A 与 B 有相同的特征值,但不是充分条件. 例如,取

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

A 与 B 有相同的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$,且 $r(A)\neq 1$,$r(B)=0$,A 与 B 不相似.

对于选项 B,若 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量,α 是 B 的属于特征值 μ 的特征向量,则当 $\lambda\neq\mu$ 时,A 与 B 不相似. 故选项 B 不是 $A\sim B$ 的充分条件.

对于选项 C,若 $A\sim B$,则存在可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP=B$,故

$$P^{-1}A^2P=(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)=B^2,$$

从而 $A^2\sim B^2$,但由 $A^2\sim B^2$ 不能得到 $A\sim B$. 如前例,

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

由 $r(A)\neq r(B)$,知 A 与 B 不相似. 但 $A^2=B^2$,即 $E^{-1}A^2E=B^2$,从而 $A^2\sim B^2$,故选项 C 是必要条件,但不是充分条件.

对于选项 D,若 $A\sim\Lambda$,$B\sim\Lambda$,则 $A\sim B$.

选项 D 正确.

【注】 选项 D 不是 $A\sim B$ 的必要条件. 当 A,B 均不相似于对角矩阵时,A 与 B 仍有可能相似. 例如,

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

存在可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$(不唯一),使得 $P^{-1}AP=B$,但 A 与 B 均不相似于 Λ.

事实上,由 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2$,$|\lambda E-B|=(\lambda-1)^2$,知 A,B 有相同的二重特征值 $\lambda=1$. 又由

$$r(E-A)=r\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=1,\quad r(E-B)=r\begin{pmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}=1,$$

知 $\lambda=1$ 只有一个线性无关的特征向量,故 A 与 B 均不相似于对角矩阵.

8. 答案 B

解析 记 $Z=X^2+Y^2$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 和概率密度 $f_Z(z)$.

当 $z\leqslant 0$ 时,$F_Z(z)=0$;

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 答案 D

解析 对于选项 A,它是 $A \sim B$ 的必要条件而非充分条件.

由 $P^{-1}AP=B$,有

$$|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|\lambda E-A|,$$

即 A 与 B 有相同的特征值,但不是充分条件. 例如,取

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

A 与 B 有相同的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$,且 $r(A)\neq 1$,$r(B)=0$,A 与 B 不相似.

对于选项 B,若 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量,α 是 B 的属于特征值 μ 的特征向量,则当 $\lambda\neq\mu$ 时,A 与 B 不相似. 故选项 B 不是 $A\sim B$ 的充分条件.

对于选项 C,若 $A\sim B$,则存在可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP=B$,故

$$P^{-1}A^2P=(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)=B^2,$$

从而 $A^2\sim B^2$,但由 $A^2\sim B^2$ 不能得到 $A\sim B$. 如前例,

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

由 $r(A)\neq r(B)$,知 A 与 B 不相似. 但 $A^2=B^2$,即 $E^{-1}A^2E=B^2$,从而 $A^2\sim B^2$,故选项 C 是必要条件,但不是充分条件.

对于选项 D,若 $A\sim\Lambda$,$B\sim\Lambda$,则 $A\sim B$.

选项 D 正确.

【注】 选项 D 不是 $A\sim B$ 的必要条件. 当 A,B 均不相似于对角矩阵时,A 与 B 仍有可能相似. 例如,

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

存在可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$(不唯一),使得 $P^{-1}AP=B$,但 A 与 B 均不相似于 Λ.

事实上,由 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2$,$|\lambda E-B|=(\lambda-1)^2$,知 A,B 有相同的二重特征值 $\lambda=1$. 又由

$$r(E-A)=r\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=1,\quad r(E-B)=r\begin{pmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}=1,$$

知 $\lambda=1$ 只有一个线性无关的特征向量,故 A 与 B 均不相似于对角矩阵.

8. 答案 B

解析 记 $Z=X^2+Y^2$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 和概率密度 $f_Z(z)$.

当 $z\leqslant 0$ 时,$F_Z(z)=0$;

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 答案 D

解析 对于选项 A,它是 $A \sim B$ 的必要条件而非充分条件.

由 $P^{-1}AP=B$,有

$$|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|\lambda E-A|,$$

即 A 与 B 有相同的特征值,但不是充分条件. 例如,取

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

A 与 B 有相同的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$,且 $r(A)\neq 1$,$r(B)=0$,A 与 B 不相似.

对于选项 B,若 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量,α 是 B 的属于特征值 μ 的特征向量,则当 $\lambda\neq\mu$ 时,A 与 B 不相似. 故选项 B 不是 $A\sim B$ 的充分条件.

对于选项 C,若 $A\sim B$,则存在可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP=B$,故

$$P^{-1}A^2P=(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)=B^2,$$

从而 $A^2\sim B^2$,但由 $A^2\sim B^2$ 不能得到 $A\sim B$. 如前例,

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

由 $r(A)\neq r(B)$,知 A 与 B 不相似. 但 $A^2=B^2$,即 $E^{-1}A^2E=B^2$,从而 $A^2\sim B^2$,故选项 C 是必要条件,但不是充分条件.

对于选项 D,若 $A\sim\Lambda$,$B\sim\Lambda$,则 $A\sim B$.

选项 D 正确.

【注】 选项 D 不是 $A\sim B$ 的必要条件. 当 A,B 均不相似于对角矩阵时,A 与 B 仍有可能相似. 例如,

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

存在可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$(不唯一),使得 $P^{-1}AP=B$,但 A 与 B 均不相似于 Λ.

事实上,由 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2$,$|\lambda E-B|=(\lambda-1)^2$,知 A,B 有相同的二重特征值 $\lambda=1$. 又由

$$r(E-A)=r\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=1,\quad r(E-B)=r\begin{pmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}=1,$$

知 $\lambda=1$ 只有一个线性无关的特征向量,故 A 与 B 均不相似于对角矩阵.

8. 答案 B

解析 记 $Z=X^2+Y^2$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 和概率密度 $f_Z(z)$.

当 $z\leqslant 0$ 时,$F_Z(z)=0$;

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $z>0$ 时，有

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X^2+Y^2\leqslant z\}=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{z}}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}r^2}r\,dr=\int_0^{\sqrt{z}}re^{-\frac{r^2}{2}}dr.$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

所以 $Z=X^2+Y^2$ 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布，故

$$D(Z)=D(X^2+Y^2)=\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=4.$$

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　由已知，$X_i\sim N(0,\sigma^2)$，$Y_i\sim N(0,\sigma^2)$，且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 相互独立，故 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,n\sigma^2)$，$\frac{Y_i}{\sigma}\sim N(0,1)$.

$$U\xlongequal{记}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{n}\sigma}\sim N(0,1),\quad V\xlongequal{记}\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{Y_i}{\sigma}\right)^2=\sum_{i=1}^{m}\frac{Y_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(m),$$

由 X 与 Y 相互独立，知 U 与 V 相互独立，故

$$\frac{U}{\sqrt{\frac{V}{m}}}=\sqrt{\frac{m}{n}}\,\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{m}Y_i^2}}\sim t(m).$$

依题设，知 $\sqrt{\frac{m}{n}}=2$，即 $\frac{n}{m}=\frac{1}{4}$.

选项 C 正确.

10. 答案　A

解析　由 $(X,Y)\sim N\left(1,0;9,16;-\frac{1}{2}\right)$，知 $X\sim N(1,9)$，$Y\sim N(0,16)$，$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3}\mathrm{Cov}(X,X)+\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$$

$$=\frac{1}{3}\times 9+\frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times 3\times 4=0,$$

所以 $\rho_{XZ}=0$.

选项 A 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $z>0$ 时，有

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X^2+Y^2\leqslant z\}=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{z}}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}r^2}r\,dr=\int_0^{\sqrt{z}}re^{-\frac{r^2}{2}}dr.$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

所以 $Z=X^2+Y^2$ 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布，故

$$D(Z)=D(X^2+Y^2)=\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=4.$$

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　由已知，$X_i\sim N(0,\sigma^2)$，$Y_i\sim N(0,\sigma^2)$，且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 相互独立，故 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,n\sigma^2)$，$\frac{Y_i}{\sigma}\sim N(0,1)$.

$$U\xlongequal{记}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{n}\sigma}\sim N(0,1),\quad V\xlongequal{记}\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{Y_i}{\sigma}\right)^2=\sum_{i=1}^{m}\frac{Y_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(m),$$

由 X 与 Y 相互独立，知 U 与 V 相互独立，故

$$\frac{U}{\sqrt{\frac{V}{m}}}=\sqrt{\frac{m}{n}}\,\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{m}Y_i^2}}\sim t(m).$$

依题设，知 $\sqrt{\frac{m}{n}}=2$，即 $\frac{n}{m}=\frac{1}{4}$.

选项 C 正确.

10. 答案　A

解析　由 $(X,Y)\sim N\left(1,0;9,16;-\frac{1}{2}\right)$，知 $X\sim N(1,9)$，$Y\sim N(0,16)$，$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3}\mathrm{Cov}(X,X)+\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$$

$$=\frac{1}{3}\times 9+\frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times 3\times 4=0,$$

所以 $\rho_{XZ}=0$.

选项 A 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $z>0$ 时，有

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X^2+Y^2\leqslant z\}=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{z}}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}r^2}r\,dr=\int_0^{\sqrt{z}}re^{-\frac{r^2}{2}}dr.$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

所以 $Z=X^2+Y^2$ 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布，故

$$D(Z)=D(X^2+Y^2)=\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=4.$$

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　由已知，$X_i\sim N(0,\sigma^2)$，$Y_i\sim N(0,\sigma^2)$，且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 相互独立，故 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,n\sigma^2)$，$\frac{Y_i}{\sigma}\sim N(0,1)$.

$$U\xlongequal{记}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{n}\sigma}\sim N(0,1),\quad V\xlongequal{记}\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{Y_i}{\sigma}\right)^2=\sum_{i=1}^{m}\frac{Y_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(m),$$

由 X 与 Y 相互独立，知 U 与 V 相互独立，故

$$\frac{U}{\sqrt{\frac{V}{m}}}=\sqrt{\frac{m}{n}}\,\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{m}Y_i^2}}\sim t(m).$$

依题设，知 $\sqrt{\frac{m}{n}}=2$，即 $\frac{n}{m}=\frac{1}{4}$.

选项 C 正确.

10. 答案　A

解析　由 $(X,Y)\sim N\left(1,0;9,16;-\frac{1}{2}\right)$，知 $X\sim N(1,9)$，$Y\sim N(0,16)$，$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3}\mathrm{Cov}(X,X)+\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$$

$$=\frac{1}{3}\times 9+\frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times 3\times 4=0,$$

所以 $\rho_{XZ}=0$.

选项 A 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $z>0$ 时，有

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X^2+Y^2\leqslant z\}=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{z}}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}r^2}r\,dr=\int_0^{\sqrt{z}}re^{-\frac{r^2}{2}}dr.$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

所以 $Z=X^2+Y^2$ 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布，故

$$D(Z)=D(X^2+Y^2)=\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=4.$$

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　由已知，$X_i\sim N(0,\sigma^2)$，$Y_i\sim N(0,\sigma^2)$，且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 相互独立，故 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,n\sigma^2)$，$\frac{Y_i}{\sigma}\sim N(0,1)$.

$$U\xlongequal{记}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{n}\sigma}\sim N(0,1),\quad V\xlongequal{记}\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{Y_i}{\sigma}\right)^2=\sum_{i=1}^{m}\frac{Y_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(m),$$

由 X 与 Y 相互独立，知 U 与 V 相互独立，故

$$\frac{U}{\sqrt{\frac{V}{m}}}=\sqrt{\frac{m}{n}}\,\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{m}Y_i^2}}\sim t(m).$$

依题设，知 $\sqrt{\frac{m}{n}}=2$，即 $\frac{n}{m}=\frac{1}{4}$.

选项 C 正确.

10. 答案　A

解析　由 $(X,Y)\sim N\left(1,0;9,16;-\frac{1}{2}\right)$，知 $X\sim N(1,9)$，$Y\sim N(0,16)$，$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3}\mathrm{Cov}(X,X)+\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$$

$$=\frac{1}{3}\times 9+\frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times 3\times 4=0,$$

所以 $\rho_{XZ}=0$.

选项 A 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $z>0$ 时，有

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X^2+Y^2\leqslant z\}=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{z}}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}r^2}r\,dr=\int_0^{\sqrt{z}}re^{-\frac{r^2}{2}}dr.$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

所以 $Z=X^2+Y^2$ 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布，故

$$D(Z)=D(X^2+Y^2)=\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=4.$$

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　由已知，$X_i\sim N(0,\sigma^2)$，$Y_i\sim N(0,\sigma^2)$，且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 相互独立，故 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,n\sigma^2)$，$\frac{Y_i}{\sigma}\sim N(0,1)$.

$$U\xlongequal{记}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{n}\sigma}\sim N(0,1),\quad V\xlongequal{记}\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{Y_i}{\sigma}\right)^2=\sum_{i=1}^{m}\frac{Y_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(m),$$

由 X 与 Y 相互独立，知 U 与 V 相互独立，故

$$\frac{U}{\sqrt{\frac{V}{m}}}=\sqrt{\frac{m}{n}}\,\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{m}Y_i^2}}\sim t(m).$$

依题设，知 $\sqrt{\frac{m}{n}}=2$，即 $\frac{n}{m}=\frac{1}{4}$.

选项 C 正确.

10. 答案　A

解析　由 $(X,Y)\sim N\left(1,0;9,16;-\frac{1}{2}\right)$，知 $X\sim N(1,9)$，$Y\sim N(0,16)$，$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3}\mathrm{Cov}(X,X)+\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$$

$$=\frac{1}{3}\times 9+\frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times 3\times 4=0,$$

所以 $\rho_{XZ}=0$.

选项 A 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

当 $z>0$ 时，有

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X^2+Y^2\leqslant z\}=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{z}}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}r^2}r\,dr=\int_0^{\sqrt{z}}re^{-\frac{r^2}{2}}dr.$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

所以 $Z=X^2+Y^2$ 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布，故

$$D(Z)=D(X^2+Y^2)=\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=4.$$

选项 B 正确.

9. 答案　C

解析　由已知，$X_i\sim N(0,\sigma^2)$，$Y_i\sim N(0,\sigma^2)$，且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 相互独立，故 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,n\sigma^2)$，$\frac{Y_i}{\sigma}\sim N(0,1)$.

$$U\xlongequal{记}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{n}\sigma}\sim N(0,1),\quad V\xlongequal{记}\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{Y_i}{\sigma}\right)^2=\sum_{i=1}^{m}\frac{Y_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(m),$$

由 X 与 Y 相互独立，知 U 与 V 相互独立，故

$$\frac{U}{\sqrt{\frac{V}{m}}}=\sqrt{\frac{m}{n}}\,\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{m}Y_i^2}}\sim t(m).$$

依题设，知 $\sqrt{\frac{m}{n}}=2$，即 $\frac{n}{m}=\frac{1}{4}$.

选项 C 正确.

10. 答案　A

解析　由 $(X,Y)\sim N\left(1,0;9,16;-\frac{1}{2}\right)$，知 $X\sim N(1,9)$，$Y\sim N(0,16)$，$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3}\mathrm{Cov}(X,X)+\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$$

$$=\frac{1}{3}\times 9+\frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times 3\times 4=0,$$

所以 $\rho_{XZ}=0$.

选项 A 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　11

解析　由极值存在的必要条件,知 MR = MC,则有

$$100-2Q=Q^2-14Q+111,$$

解得 $Q_1=1, Q_2=11$.

又由极值存在的充分条件,知 $\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MR})}{\mathrm{d}Q}-\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MC})}{\mathrm{d}Q}<0$,从而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(100-2Q)=-2<\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(Q^2-14Q+111)=2Q-14,$$

所以 $Q>6$,因此只有 $Q_2=11$ 满足充分条件. 故当产量 $Q=11$ 时,该产品利润最大.

12. 答案　$2^{n-1}n!$

解析　当 $\left|\frac{x}{1-x}\right|<1$ 时,得 $x<\frac{1}{2}$(若 $\left|\frac{x}{1-x}\right|\geqslant 1$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n$ 不收敛,$f(x)$ 不存在).

由于
$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n=\frac{\frac{x}{1-x}}{1-\frac{x}{1-x}}=\frac{x}{1-2x},$$

又
$$\frac{x}{1-2x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{1-2x}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(2x)^n=\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n,\quad x<\frac{1}{2},$$

所以 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n$.

故 $f^{(n)}(0)=2^{n-1}n!$.

13. 答案　$2\ln 2-1$

解析
$$I=\int_0^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

又
$$I_2=\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal[\text{顺序}]{\text{交换}}\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^x}\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}y=\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e})\mathrm{d}x$$
$$=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x-I_1,$$

故
$$I=I_1+I_2=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x\Big|_1^2-\int_1^2x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=2\ln 2-1.$$

14. 答案　$\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

解析　将 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 与 $f[\xi(x)]$ 在点 $x=0$ 处作泰勒展开,并利用已知条件 $f'(0)=f''(0)=0$,得到

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　11

解析　由极值存在的必要条件,知 MR = MC,则有

$$100-2Q=Q^2-14Q+111,$$

解得 $Q_1=1, Q_2=11$.

又由极值存在的充分条件,知 $\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MR})}{\mathrm{d}Q}-\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MC})}{\mathrm{d}Q}<0$,从而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(100-2Q)=-2<\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(Q^2-14Q+111)=2Q-14,$$

所以 $Q>6$,因此只有 $Q_2=11$ 满足充分条件. 故当产量 $Q=11$ 时,该产品利润最大.

12. 答案　$2^{n-1}n!$

解析　当 $\left|\frac{x}{1-x}\right|<1$ 时,得 $x<\frac{1}{2}$(若 $\left|\frac{x}{1-x}\right|\geqslant 1$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n$ 不收敛,$f(x)$ 不存在).

由于
$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n=\frac{\frac{x}{1-x}}{1-\frac{x}{1-x}}=\frac{x}{1-2x},$$

又
$$\frac{x}{1-2x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{1-2x}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(2x)^n=\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n,\quad x<\frac{1}{2},$$

所以 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n$.

故 $f^{(n)}(0)=2^{n-1}n!$.

13. 答案　$2\ln 2-1$

解析
$$I=\int_0^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

又
$$I_2=\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal[\text{顺序}]{\text{交换}}\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^x}\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}y=\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e})\mathrm{d}x$$
$$=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x-I_1,$$

故
$$I=I_1+I_2=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x\Big|_1^2-\int_1^2x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=2\ln 2-1.$$

14. 答案　$\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

解析　将 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 与 $f[\xi(x)]$ 在点 $x=0$ 处作泰勒展开,并利用已知条件 $f'(0)=f''(0)=0$,得到

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　11

解析　由极值存在的必要条件,知 MR = MC,则有

$$100-2Q=Q^2-14Q+111,$$

解得 $Q_1=1, Q_2=11$.

又由极值存在的充分条件,知 $\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MR})}{\mathrm{d}Q}-\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MC})}{\mathrm{d}Q}<0$,从而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(100-2Q)=-2<\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(Q^2-14Q+111)=2Q-14,$$

所以 $Q>6$,因此只有 $Q_2=11$ 满足充分条件. 故当产量 $Q=11$ 时,该产品利润最大.

12. 答案　$2^{n-1}n!$

解析　当 $\left|\frac{x}{1-x}\right|<1$ 时,得 $x<\frac{1}{2}$(若 $\left|\frac{x}{1-x}\right|\geqslant 1$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n$ 不收敛,$f(x)$ 不存在).

由于
$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n=\frac{\frac{x}{1-x}}{1-\frac{x}{1-x}}=\frac{x}{1-2x},$$

又
$$\frac{x}{1-2x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{1-2x}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(2x)^n=\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n,\quad x<\frac{1}{2},$$

所以 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n$.

故 $f^{(n)}(0)=2^{n-1}n!$.

13. 答案　$2\ln 2-1$

解析
$$I=\int_0^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

又
$$I_2=\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal[\text{顺序}]{\text{交换}}\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^x}\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}y=\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e})\mathrm{d}x$$
$$=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x-I_1,$$

故
$$I=I_1+I_2=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x\Big|_1^2-\int_1^2x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=2\ln 2-1.$$

14. 答案　$\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

解析　将 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 与 $f[\xi(x)]$ 在点 $x=0$ 处作泰勒展开,并利用已知条件 $f'(0)=f''(0)=0$,得到

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　11

解析　由极值存在的必要条件,知 MR = MC,则有

$$100-2Q=Q^2-14Q+111,$$

解得 $Q_1=1, Q_2=11$.

又由极值存在的充分条件,知 $\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MR})}{\mathrm{d}Q}-\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MC})}{\mathrm{d}Q}<0$,从而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(100-2Q)=-2<\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(Q^2-14Q+111)=2Q-14,$$

所以 $Q>6$,因此只有 $Q_2=11$ 满足充分条件. 故当产量 $Q=11$ 时,该产品利润最大.

12. 答案　$2^{n-1}n!$

解析　当 $\left|\frac{x}{1-x}\right|<1$ 时,得 $x<\frac{1}{2}$(若 $\left|\frac{x}{1-x}\right|\geqslant 1$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n$ 不收敛,$f(x)$ 不存在).

由于
$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n=\frac{\frac{x}{1-x}}{1-\frac{x}{1-x}}=\frac{x}{1-2x},$$

又
$$\frac{x}{1-2x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{1-2x}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(2x)^n=\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n,\quad x<\frac{1}{2},$$

所以 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n$.

故 $f^{(n)}(0)=2^{n-1}n!$.

13. 答案　$2\ln 2-1$

解析
$$I=\int_0^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

又
$$I_2=\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal[\text{顺序}]{\text{交换}}\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^x}\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}y=\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e})\mathrm{d}x$$
$$=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x-I_1,$$

故
$$I=I_1+I_2=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x\Big|_1^2-\int_1^2x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=2\ln 2-1.$$

14. 答案　$\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

解析　将 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 与 $f[\xi(x)]$ 在点 $x=0$ 处作泰勒展开,并利用已知条件 $f'(0)=f''(0)=0$,得到

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　11

解析　由极值存在的必要条件,知 MR = MC,则有

$$100-2Q=Q^2-14Q+111,$$

解得 $Q_1=1, Q_2=11$.

又由极值存在的充分条件,知 $\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MR})}{\mathrm{d}Q}-\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MC})}{\mathrm{d}Q}<0$,从而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(100-2Q)=-2<\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(Q^2-14Q+111)=2Q-14,$$

所以 $Q>6$,因此只有 $Q_2=11$ 满足充分条件. 故当产量 $Q=11$ 时,该产品利润最大.

12. 答案　$2^{n-1}n!$

解析　当 $\left|\frac{x}{1-x}\right|<1$ 时,得 $x<\frac{1}{2}$(若 $\left|\frac{x}{1-x}\right|\geqslant 1$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n$ 不收敛,$f(x)$ 不存在).

由于
$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n=\frac{\frac{x}{1-x}}{1-\frac{x}{1-x}}=\frac{x}{1-2x},$$

又
$$\frac{x}{1-2x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{1-2x}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(2x)^n=\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n,\quad x<\frac{1}{2},$$

所以 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n$.

故 $f^{(n)}(0)=2^{n-1}n!$.

13. 答案　$2\ln 2-1$

解析
$$I=\int_0^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

又
$$I_2=\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal[\text{顺序}]{\text{交换}}\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^x}\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}y=\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e})\mathrm{d}x$$
$$=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x-I_1,$$

故
$$I=I_1+I_2=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x\Big|_1^2-\int_1^2x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=2\ln 2-1.$$

14. 答案　$\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

解析　将 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 与 $f[\xi(x)]$ 在点 $x=0$ 处作泰勒展开,并利用已知条件 $f'(0)=f''(0)=0$,得到

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案　11

解析　由极值存在的必要条件,知 MR = MC,则有

$$100-2Q=Q^2-14Q+111,$$

解得 $Q_1=1, Q_2=11$.

又由极值存在的充分条件,知 $\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MR})}{\mathrm{d}Q}-\frac{\mathrm{d}(\mathrm{MC})}{\mathrm{d}Q}<0$,从而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(100-2Q)=-2<\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}(Q^2-14Q+111)=2Q-14,$$

所以 $Q>6$,因此只有 $Q_2=11$ 满足充分条件. 故当产量 $Q=11$ 时,该产品利润最大.

12. 答案　$2^{n-1}n!$

解析　当 $\left|\frac{x}{1-x}\right|<1$ 时,得 $x<\frac{1}{2}$(若 $\left|\frac{x}{1-x}\right|\geqslant 1$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n$ 不收敛,$f(x)$ 不存在).

由于
$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n=\frac{\frac{x}{1-x}}{1-\frac{x}{1-x}}=\frac{x}{1-2x},$$

又
$$\frac{x}{1-2x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{1-2x}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(2x)^n=\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n,\quad x<\frac{1}{2},$$

所以 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n$.

故 $f^{(n)}(0)=2^{n-1}n!$.

13. 答案　$2\ln 2-1$

解析
$$I=\int_0^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

又
$$I_2=\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\xlongequal[\text{顺序}]{\text{交换}}\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^x}\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}y=\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e})\mathrm{d}x$$
$$=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x-I_1,$$

故
$$I=I_1+I_2=\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x\Big|_1^2-\int_1^2x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=2\ln 2-1.$$

14. 答案　$\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

解析　将 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 与 $f[\xi(x)]$ 在点 $x=0$ 处作泰勒展开,并利用已知条件 $f'(0)=f''(0)=0$,得到

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{f'''(0)}{4!}x^4+o(x^4), \tag{①}$$

$$f[\xi(x)]=\frac{f'''(0)}{3!}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}. \tag{②}$$

由已知$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f[\xi(x)]x$,可得

$$\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=f[\xi(x)]. \tag{③}$$

将式 ①、式 ② 代入式 ③,得

$$\frac{f'''(0)}{24}x^3+o(x^3)=\frac{f'''(0)}{6}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}.$$

上式两边同时除以 x^3,得

$$\frac{f'''(0)}{24}+\frac{o(x^3)}{x^3}=\frac{f'''(0)}{6}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3+\frac{o\{[\xi(x)]^3\}}{x^3}.$$

当 $x\to 0^+$ 时,利用 $f'''(x)\neq 0$,得

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3=\frac{1}{4},$$

故
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\xi(x)}{x}=\frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

15. 答案　5

解析　由已知,有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{AC},\end{aligned}$$

故
$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{vmatrix}=1\times 1\times\begin{vmatrix}2&1\\2&3\end{vmatrix}=4.$$

又
$$|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E}|=1\times\begin{vmatrix}2&0&0\\2&3&1\\0&2&4\end{vmatrix}=2\times 10=20,$$

故
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=\frac{1}{4}\times 20\times 1=5.\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{f'''(0)}{4!}x^4+o(x^4), \tag{①}$$

$$f[\xi(x)]=\frac{f'''(0)}{3!}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}. \tag{②}$$

由已知$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f[\xi(x)]x$,可得

$$\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=f[\xi(x)]. \tag{③}$$

将式 ①、式 ② 代入式 ③,得

$$\frac{f'''(0)}{24}x^3+o(x^3)=\frac{f'''(0)}{6}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}.$$

上式两边同时除以 x^3,得

$$\frac{f'''(0)}{24}+\frac{o(x^3)}{x^3}=\frac{f'''(0)}{6}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3+\frac{o\{[\xi(x)]^3\}}{x^3}.$$

当 $x\to 0^+$ 时,利用 $f'''(x)\neq 0$,得

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3=\frac{1}{4},$$

故
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\xi(x)}{x}=\frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

15. 答案　5

解析　由已知,有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{AC},\end{aligned}$$

故
$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{vmatrix}=1\times 1\times\begin{vmatrix}2&1\\2&3\end{vmatrix}=4.$$

又
$$|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E}|=1\times\begin{vmatrix}2&0&0\\2&3&1\\0&2&4\end{vmatrix}=2\times 10=20,$$

故
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=\frac{1}{4}\times 20\times 1=5.\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{f'''(0)}{4!}x^4+o(x^4), \tag{①}$$

$$f[\xi(x)]=\frac{f'''(0)}{3!}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}. \tag{②}$$

由已知$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f[\xi(x)]x$,可得

$$\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=f[\xi(x)]. \tag{③}$$

将式 ①、式 ② 代入式 ③,得

$$\frac{f'''(0)}{24}x^3+o(x^3)=\frac{f'''(0)}{6}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}.$$

上式两边同时除以 x^3,得

$$\frac{f'''(0)}{24}+\frac{o(x^3)}{x^3}=\frac{f'''(0)}{6}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3+\frac{o\{[\xi(x)]^3\}}{x^3}.$$

当 $x\to 0^+$ 时,利用 $f'''(x)\neq 0$,得

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3=\frac{1}{4},$$

故
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\xi(x)}{x}=\frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

15. 答案　5

解析　由已知,有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{AC},\end{aligned}$$

故
$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{vmatrix}=1\times 1\times\begin{vmatrix}2&1\\2&3\end{vmatrix}=4.$$

又
$$|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E}|=1\times\begin{vmatrix}2&0&0\\2&3&1\\0&2&4\end{vmatrix}=2\times 10=20,$$

故
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=\frac{1}{4}\times 20\times 1=5.\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{f'''(0)}{4!}x^4+o(x^4), \tag{①}$$

$$f[\xi(x)]=\frac{f'''(0)}{3!}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}. \tag{②}$$

由已知$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f[\xi(x)]x$,可得

$$\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=f[\xi(x)]. \tag{③}$$

将式 ①、式 ② 代入式 ③,得

$$\frac{f'''(0)}{24}x^3+o(x^3)=\frac{f'''(0)}{6}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}.$$

上式两边同时除以 x^3,得

$$\frac{f'''(0)}{24}+\frac{o(x^3)}{x^3}=\frac{f'''(0)}{6}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3+\frac{o\{[\xi(x)]^3\}}{x^3}.$$

当 $x\to 0^+$ 时,利用 $f'''(x)\neq 0$,得

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3=\frac{1}{4},$$

故
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\xi(x)}{x}=\frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

15. 答案　5

解析　由已知,有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{AC},\end{aligned}$$

故
$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{vmatrix}=1\times 1\times\begin{vmatrix}2&1\\2&3\end{vmatrix}=4.$$

又
$$|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E}|=1\times\begin{vmatrix}2&0&0\\2&3&1\\0&2&4\end{vmatrix}=2\times 10=20,$$

故
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=\frac{1}{4}\times 20\times 1=5.\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{f'''(0)}{4!}x^4+o(x^4), \tag{①}$$

$$f[\xi(x)]=\frac{f'''(0)}{3!}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}. \tag{②}$$

由已知$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f[\xi(x)]x$,可得

$$\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=f[\xi(x)]. \tag{③}$$

将式 ①、式 ② 代入式 ③,得

$$\frac{f'''(0)}{24}x^3+o(x^3)=\frac{f'''(0)}{6}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}.$$

上式两边同时除以 x^3,得

$$\frac{f'''(0)}{24}+\frac{o(x^3)}{x^3}=\frac{f'''(0)}{6}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3+\frac{o\{[\xi(x)]^3\}}{x^3}.$$

当 $x\to 0^+$ 时,利用 $f'''(x)\neq 0$,得

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3=\frac{1}{4},$$

故
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\xi(x)}{x}=\frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

15. 答案　5

解析　由已知,有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{AC},\end{aligned}$$

故
$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{vmatrix}=1\times 1\times\begin{vmatrix}2&1\\2&3\end{vmatrix}=4.$$

又
$$|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E}|=1\times\begin{vmatrix}2&0&0\\2&3&1\\0&2&4\end{vmatrix}=2\times 10=20,$$

故
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=\frac{1}{4}\times 20\times 1=5.\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{f'''(0)}{4!}x^4+o(x^4), \tag{①}$$

$$f[\xi(x)]=\frac{f'''(0)}{3!}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}. \tag{②}$$

由已知$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f[\xi(x)]x$,可得

$$\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=f[\xi(x)]. \tag{③}$$

将式 ①、式 ② 代入式 ③,得

$$\frac{f'''(0)}{24}x^3+o(x^3)=\frac{f'''(0)}{6}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}.$$

上式两边同时除以 x^3,得

$$\frac{f'''(0)}{24}+\frac{o(x^3)}{x^3}=\frac{f'''(0)}{6}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3+\frac{o\{[\xi(x)]^3\}}{x^3}.$$

当 $x\to 0^+$ 时,利用 $f'''(x)\neq 0$,得

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3=\frac{1}{4},$$

故
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\xi(x)}{x}=\frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

15. 答案　5

解析　由已知,有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{AC},\end{aligned}$$

故
$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{vmatrix}=1\times 1\times\begin{vmatrix}2&1\\2&3\end{vmatrix}=4.$$

又
$$|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E}|=1\times\begin{vmatrix}2&0&0\\2&3&1\\0&2&4\end{vmatrix}=2\times 10=20,$$

故
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=\frac{1}{4}\times 20\times 1=5.\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案　$e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}$

解析　由已知,得 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

记 $Y=X^{\ln X}$,先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$. 根据定义,有

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^{\ln X}\leqslant y\}=P\left\{e^{(\ln X)^2}\leqslant y\right\}.$$

当 $y\leqslant 1$ 时,$F_Y(y)=0$;

当 $y>1$ 时,由 X 在区间(0,1)内取值,知

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{(\ln X)^2\leqslant \ln y\}=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant \sqrt{\ln y}\}\\&=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant 0\}\\&=P\{e^{-\sqrt{\ln y}}\leqslant X\leqslant 1\}\\&=1-e^{-\sqrt{\ln y}},\end{aligned}$$

故
$$F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\sqrt{\ln y}}, & y>1,\\ 0, & y\leqslant 1.\end{cases}$$

因此
$$\begin{aligned}P\{e\leqslant X^{\ln X}\leqslant e^2\}&=P\{e\leqslant Y\leqslant e^2\}\\&=F_Y(e^2)-F_Y(e)=e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

三、解答题

17. 解析　(Ⅰ)在 $f(xy)=\dfrac{f(x)}{y}+\dfrac{f(y)}{x}$ 中,令 $x=y=1$,得 $f(1)=0$.

由导数定义,有

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left[x\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)\right]-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{1}{x}f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)+\dfrac{1}{1+\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot f(x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)-f(1)}{\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x^2}-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)}{x+\Delta x}$$

$$=f'(1)\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x).$$

故 $f'(x)+\dfrac{1}{x}f(x)=\dfrac{1}{x^2}$,该方程的通解为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案　$e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}$

解析　由已知,得 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

记 $Y=X^{\ln X}$,先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$. 根据定义,有

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^{\ln X}\leqslant y\}=P\left\{e^{(\ln X)^2}\leqslant y\right\}.$$

当 $y\leqslant 1$ 时,$F_Y(y)=0$;

当 $y>1$ 时,由 X 在区间(0,1)内取值,知

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{(\ln X)^2\leqslant \ln y\}=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant \sqrt{\ln y}\}\\&=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant 0\}\\&=P\{e^{-\sqrt{\ln y}}\leqslant X\leqslant 1\}\\&=1-e^{-\sqrt{\ln y}},\end{aligned}$$

故
$$F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\sqrt{\ln y}}, & y>1,\\ 0, & y\leqslant 1.\end{cases}$$

因此
$$\begin{aligned}P\{e\leqslant X^{\ln X}\leqslant e^2\}&=P\{e\leqslant Y\leqslant e^2\}\\&=F_Y(e^2)-F_Y(e)=e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

三、解答题

17. 解析　(Ⅰ)在 $f(xy)=\dfrac{f(x)}{y}+\dfrac{f(y)}{x}$ 中,令 $x=y=1$,得 $f(1)=0$.

由导数定义,有

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left[x\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)\right]-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{1}{x}f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)+\dfrac{1}{1+\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot f(x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)-f(1)}{\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x^2}-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)}{x+\Delta x}$$

$$=f'(1)\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x).$$

故 $f'(x)+\dfrac{1}{x}f(x)=\dfrac{1}{x^2}$,该方程的通解为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案　$e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}$

解析　由已知,得 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

记 $Y=X^{\ln X}$,先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$. 根据定义,有

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^{\ln X}\leqslant y\}=P\left\{e^{(\ln X)^2}\leqslant y\right\}.$$

当 $y\leqslant 1$ 时,$F_Y(y)=0$;

当 $y>1$ 时,由 X 在区间(0,1)内取值,知

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{(\ln X)^2\leqslant \ln y\}=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant \sqrt{\ln y}\}\\&=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant 0\}\\&=P\{e^{-\sqrt{\ln y}}\leqslant X\leqslant 1\}\\&=1-e^{-\sqrt{\ln y}},\end{aligned}$$

故
$$F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\sqrt{\ln y}}, & y>1,\\ 0, & y\leqslant 1.\end{cases}$$

因此
$$\begin{aligned}P\{e\leqslant X^{\ln X}\leqslant e^2\}&=P\{e\leqslant Y\leqslant e^2\}\\&=F_Y(e^2)-F_Y(e)=e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

三、解答题

17. 解析　(Ⅰ)在 $f(xy)=\dfrac{f(x)}{y}+\dfrac{f(y)}{x}$ 中,令 $x=y=1$,得 $f(1)=0$.

由导数定义,有

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left[x\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)\right]-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{1}{x}f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)+\dfrac{1}{1+\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot f(x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)-f(1)}{\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x^2}-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)}{x+\Delta x}$$

$$=f'(1)\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x).$$

故 $f'(x)+\dfrac{1}{x}f(x)=\dfrac{1}{x^2}$,该方程的通解为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案　$e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}$

解析　由已知,得 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

记 $Y=X^{\ln X}$,先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$. 根据定义,有

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^{\ln X}\leqslant y\}=P\left\{e^{(\ln X)^2}\leqslant y\right\}.$$

当 $y\leqslant 1$ 时,$F_Y(y)=0$;

当 $y>1$ 时,由 X 在区间(0,1)内取值,知

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{(\ln X)^2\leqslant \ln y\}=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant \sqrt{\ln y}\}\\&=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant 0\}\\&=P\{e^{-\sqrt{\ln y}}\leqslant X\leqslant 1\}\\&=1-e^{-\sqrt{\ln y}},\end{aligned}$$

故
$$F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\sqrt{\ln y}}, & y>1,\\ 0, & y\leqslant 1.\end{cases}$$

因此
$$\begin{aligned}P\{e\leqslant X^{\ln X}\leqslant e^2\}&=P\{e\leqslant Y\leqslant e^2\}\\&=F_Y(e^2)-F_Y(e)=e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

三、解答题

17. 解析　(Ⅰ)在 $f(xy)=\dfrac{f(x)}{y}+\dfrac{f(y)}{x}$ 中,令 $x=y=1$,得 $f(1)=0$.

由导数定义,有

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left[x\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)\right]-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{1}{x}f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)+\dfrac{1}{1+\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot f(x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)-f(1)}{\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x^2}-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)}{x+\Delta x}$$

$$=f'(1)\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x).$$

故 $f'(x)+\dfrac{1}{x}f(x)=\dfrac{1}{x^2}$,该方程的通解为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案　$e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}$

解析　由已知,得 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

记 $Y=X^{\ln X}$,先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$. 根据定义,有

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^{\ln X}\leqslant y\}=P\left\{e^{(\ln X)^2}\leqslant y\right\}.$$

当 $y\leqslant 1$ 时,$F_Y(y)=0$;

当 $y>1$ 时,由 X 在区间(0,1)内取值,知

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{(\ln X)^2\leqslant \ln y\}=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant \sqrt{\ln y}\}\\&=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant 0\}\\&=P\{e^{-\sqrt{\ln y}}\leqslant X\leqslant 1\}\\&=1-e^{-\sqrt{\ln y}},\end{aligned}$$

故
$$F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\sqrt{\ln y}}, & y>1,\\ 0, & y\leqslant 1.\end{cases}$$

因此
$$\begin{aligned}P\{e\leqslant X^{\ln X}\leqslant e^2\}&=P\{e\leqslant Y\leqslant e^2\}\\&=F_Y(e^2)-F_Y(e)=e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

三、解答题

17. 解析　(Ⅰ)在 $f(xy)=\dfrac{f(x)}{y}+\dfrac{f(y)}{x}$ 中,令 $x=y=1$,得 $f(1)=0$.

由导数定义,有

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left[x\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)\right]-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{1}{x}f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)+\dfrac{1}{1+\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot f(x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)-f(1)}{\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x^2}-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)}{x+\Delta x}$$

$$=f'(1)\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x).$$

故 $f'(x)+\dfrac{1}{x}f(x)=\dfrac{1}{x^2}$,该方程的通解为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

16. 答案　$e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}$

解析　由已知,得 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

记 $Y=X^{\ln X}$,先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$. 根据定义,有

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^{\ln X}\leqslant y\}=P\left\{e^{(\ln X)^2}\leqslant y\right\}.$$

当 $y\leqslant 1$ 时,$F_Y(y)=0$;

当 $y>1$ 时,由 X 在区间(0,1)内取值,知

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{(\ln X)^2\leqslant \ln y\}=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant \sqrt{\ln y}\}\\&=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant \ln X\leqslant 0\}\\&=P\{e^{-\sqrt{\ln y}}\leqslant X\leqslant 1\}\\&=1-e^{-\sqrt{\ln y}},\end{aligned}$$

故
$$F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\sqrt{\ln y}}, & y>1,\\ 0, & y\leqslant 1.\end{cases}$$

因此
$$\begin{aligned}P\{e\leqslant X^{\ln X}\leqslant e^2\}&=P\{e\leqslant Y\leqslant e^2\}\\&=F_Y(e^2)-F_Y(e)=e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

三、解答题

17. 解析　(Ⅰ)在 $f(xy)=\dfrac{f(x)}{y}+\dfrac{f(y)}{x}$ 中,令 $x=y=1$,得 $f(1)=0$.

由导数定义,有

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left[x\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)\right]-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{1}{x}f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)+\dfrac{1}{1+\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot f(x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)-f(1)}{\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x^2}-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)}{x+\Delta x}$$

$$=f'(1)\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x).$$

故 $f'(x)+\dfrac{1}{x}f(x)=\dfrac{1}{x^2}$,该方程的通解为

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$f(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{1}{x^2}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$，故 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

（Ⅱ）由 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}=0$，得唯一驻点 $x=e$.

当 $0<x<e$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>e$ 时，$f'(x)<0$.

故 $f(e)=\dfrac{1}{e}$ 为极大值.

由 $f''(x)=\dfrac{-3+2\ln x}{x^3}=0$，得 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $0<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)<0$；当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)>0$.

故 $y=f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ 的拐点为 $\left(e^{\frac{3}{2}},\dfrac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\right)$.

18. 解析　（Ⅰ）依题设，有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=0.$$

由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，即有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b)\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0, \quad ①$$

且

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta f-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0. \quad ②$$

由式 ① 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}(a|y|+y^2+y^4+b)\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\frac{1}{2}b=0, \quad 即 \quad b=0.$$

再由式 ② 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}\frac{a|y|+y^2+y^4}{\sqrt{y^2+y^4}}\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\lim_{y\to0}\frac{a|y|+y^2+y^4}{|y|\sqrt{y^2+1}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}a=0, \quad 即 \quad a=0.$$

19. 解析　选择先对 x 积分，再对 y 积分，则

$$I=\int_1^2dy\int_0^1x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$f(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{1}{x^2}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$，故 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

（Ⅱ）由 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}=0$，得唯一驻点 $x=e$.

当 $0<x<e$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>e$ 时，$f'(x)<0$.

故 $f(e)=\dfrac{1}{e}$ 为极大值.

由 $f''(x)=\dfrac{-3+2\ln x}{x^3}=0$，得 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $0<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)<0$；当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)>0$.

故 $y=f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ 的拐点为 $\left(e^{\frac{3}{2}},\dfrac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\right)$.

18. 解析　（Ⅰ）依题设，有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=0.$$

由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，即有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b)\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0, \quad ①$$

且

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta f-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0. \quad ②$$

由式 ① 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}(a|y|+y^2+y^4+b)\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\frac{1}{2}b=0, \quad 即 \quad b=0.$$

再由式 ② 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}\frac{a|y|+y^2+y^4}{\sqrt{y^2+y^4}}\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\lim_{y\to0}\frac{a|y|+y^2+y^4}{|y|\sqrt{y^2+1}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}a=0, \quad 即 \quad a=0.$$

19. 解析　选择先对 x 积分，再对 y 积分，则

$$I=\int_1^2dy\int_0^1x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$f(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{1}{x^2}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$，故 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

（Ⅱ）由 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}=0$，得唯一驻点 $x=e$.

当 $0<x<e$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>e$ 时，$f'(x)<0$.

故 $f(e)=\dfrac{1}{e}$ 为极大值.

由 $f''(x)=\dfrac{-3+2\ln x}{x^3}=0$，得 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $0<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)<0$；当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)>0$.

故 $y=f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ 的拐点为 $\left(e^{\frac{3}{2}},\dfrac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\right)$.

18. 解析　（Ⅰ）依题设，有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=0.$$

由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，即有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b)\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0, \quad ①$$

且

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta f-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0. \quad ②$$

由式 ① 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}(a|y|+y^2+y^4+b)\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\frac{1}{2}b=0, \quad 即 \quad b=0.$$

再由式 ② 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}\frac{a|y|+y^2+y^4}{\sqrt{y^2+y^4}}\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\lim_{y\to0}\frac{a|y|+y^2+y^4}{|y|\sqrt{y^2+1}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}a=0, \quad 即 \quad a=0.$$

19. 解析　选择先对 x 积分，再对 y 积分，则

$$I=\int_1^2dy\int_0^1x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$f(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{1}{x^2}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$，故 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

（Ⅱ）由 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}=0$，得唯一驻点 $x=e$.

当 $0<x<e$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>e$ 时，$f'(x)<0$.

故 $f(e)=\dfrac{1}{e}$ 为极大值.

由 $f''(x)=\dfrac{-3+2\ln x}{x^3}=0$，得 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $0<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)<0$；当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)>0$.

故 $y=f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ 的拐点为 $\left(e^{\frac{3}{2}},\dfrac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\right)$.

18. 解析　（Ⅰ）依题设，有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=0.$$

由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，即有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b)\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0, \quad ①$$

且

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta f-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0. \quad ②$$

由式 ① 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}(a|y|+y^2+y^4+b)\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\frac{1}{2}b=0, \quad 即 \quad b=0.$$

再由式 ② 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}\frac{a|y|+y^2+y^4}{\sqrt{y^2+y^4}}\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\lim_{y\to0}\frac{a|y|+y^2+y^4}{|y|\sqrt{y^2+1}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}a=0, \quad 即 \quad a=0.$$

19. 解析　选择先对 x 积分，再对 y 积分，则

$$I=\int_1^2dy\int_0^1x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$f(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{1}{x^2}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$，故 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

（Ⅱ）由 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}=0$，得唯一驻点 $x=e$.

当 $0<x<e$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>e$ 时，$f'(x)<0$.

故 $f(e)=\dfrac{1}{e}$ 为极大值.

由 $f''(x)=\dfrac{-3+2\ln x}{x^3}=0$，得 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $0<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)<0$；当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)>0$.

故 $y=f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ 的拐点为 $\left(e^{\frac{3}{2}},\dfrac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\right)$.

18. 解析　（Ⅰ）依题设，有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=0.$$

由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，即有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b)\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0, \quad ①$$

且

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta f-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0. \quad ②$$

由式 ① 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}(a|y|+y^2+y^4+b)\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\frac{1}{2}b=0, \quad 即 \quad b=0.$$

再由式 ② 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}\frac{a|y|+y^2+y^4}{\sqrt{y^2+y^4}}\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\lim_{y\to0}\frac{a|y|+y^2+y^4}{|y|\sqrt{y^2+1}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}a=0, \quad 即 \quad a=0.$$

19. 解析　选择先对 x 积分，再对 y 积分，则

$$I=\int_1^2dy\int_0^1x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$f(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{1}{x^2}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$，故 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

（Ⅱ）由 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}=0$，得唯一驻点 $x=e$.

当 $0<x<e$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>e$ 时，$f'(x)<0$.

故 $f(e)=\dfrac{1}{e}$ 为极大值.

由 $f''(x)=\dfrac{-3+2\ln x}{x^3}=0$，得 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $0<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)<0$；当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)>0$.

故 $y=f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ 的拐点为 $\left(e^{\frac{3}{2}},\dfrac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\right)$.

18. 解析　（Ⅰ）依题设，有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=0.$$

由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，知 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，即有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b)\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0, \quad ①$$

且

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta f-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0. \quad ②$$

由式 ① 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}(a|y|+y^2+y^4+b)\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\frac{1}{2}b=0, \quad 即 \quad b=0.$$

再由式 ② 可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}\frac{a|y|+y^2+y^4}{\sqrt{y^2+y^4}}\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\lim_{y\to0}\frac{a|y|+y^2+y^4}{|y|\sqrt{y^2+1}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}a=0, \quad 即 \quad a=0.$$

19. 解析　选择先对 x 积分，再对 y 积分，则

$$I=\int_1^2dy\int_0^1x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

记 $I(y)=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$,利用分部积分法,有

$$\begin{aligned}I(y)&=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{y+1}\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1+\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{(y+1)^2}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1-\frac{1}{(y+1)^2}\int_0^1 x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{(y+1)^2}-\frac{1}{(y+1)^2}I(y).\end{aligned}$$

故 $I(y)=\dfrac{1}{1+(y+1)^2}$,从而

$$I=\int_1^2\frac{1}{1+(y+1)^2}\mathrm{d}y=\arctan 3-\arctan 2.$$

20. 解析 (Ⅰ)令 $F(x)=xf(x)$,则

$$F'(x)=f(x)+xf'(x),\quad F''(x)=2f'(x)+xf''(x),$$

且 $$F(0)=0,\quad F'(0)=f(0).$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(0)+F'(0)x+\frac{F''(c)}{2!}x^2=f(0)x+\frac{F''(c)}{2}x^2\quad(c\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间}).$$

上式两边积分,有

$$\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 f(0)x\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x.$$

记 $m=\min\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,$M=\max\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,则

$$m\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant M\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x,$$

即 $$\frac{2m}{3}\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{2M}{3},$$

故 $$m\leqslant 3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x\leqslant M.$$

对 $F''(x)$ 利用介值定理,存在 $\xi\in[-1,1]$,使得 $3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=F''(\xi)$,即

$$\int_{-1}^1 xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)].$$

(Ⅱ)由 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值,知存在 $x_0\in(-1,1)$,使得 $f'(x_0)=0$,故

$$F'(x_0)=f(x_0)+x_0f'(x_0)=f(x_0).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

记 $I(y)=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$,利用分部积分法,有

$$\begin{aligned}I(y)&=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{y+1}\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1+\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{(y+1)^2}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1-\frac{1}{(y+1)^2}\int_0^1 x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{(y+1)^2}-\frac{1}{(y+1)^2}I(y).\end{aligned}$$

故 $I(y)=\dfrac{1}{1+(y+1)^2}$,从而

$$I=\int_1^2\frac{1}{1+(y+1)^2}\mathrm{d}y=\arctan 3-\arctan 2.$$

20. 解析 (Ⅰ)令 $F(x)=xf(x)$,则

$$F'(x)=f(x)+xf'(x),\quad F''(x)=2f'(x)+xf''(x),$$

且 $$F(0)=0,\quad F'(0)=f(0).$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(0)+F'(0)x+\frac{F''(c)}{2!}x^2=f(0)x+\frac{F''(c)}{2}x^2\quad(c\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间}).$$

上式两边积分,有

$$\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 f(0)x\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x.$$

记 $m=\min\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,$M=\max\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,则

$$m\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant M\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x,$$

即 $$\frac{2m}{3}\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{2M}{3},$$

故 $$m\leqslant 3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x\leqslant M.$$

对 $F''(x)$ 利用介值定理,存在 $\xi\in[-1,1]$,使得 $3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=F''(\xi)$,即

$$\int_{-1}^1 xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)].$$

(Ⅱ)由 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值,知存在 $x_0\in(-1,1)$,使得 $f'(x_0)=0$,故

$$F'(x_0)=f(x_0)+x_0f'(x_0)=f(x_0).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

记 $I(y)=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$,利用分部积分法,有

$$\begin{aligned}I(y)&=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{y+1}\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1+\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{(y+1)^2}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1-\frac{1}{(y+1)^2}\int_0^1 x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{(y+1)^2}-\frac{1}{(y+1)^2}I(y).\end{aligned}$$

故 $I(y)=\dfrac{1}{1+(y+1)^2}$,从而

$$I=\int_1^2\frac{1}{1+(y+1)^2}\mathrm{d}y=\arctan 3-\arctan 2.$$

20. 解析 (Ⅰ)令 $F(x)=xf(x)$,则

$$F'(x)=f(x)+xf'(x),\quad F''(x)=2f'(x)+xf''(x),$$

且 $$F(0)=0,\quad F'(0)=f(0).$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(0)+F'(0)x+\frac{F''(c)}{2!}x^2=f(0)x+\frac{F''(c)}{2}x^2\quad(c\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间}).$$

上式两边积分,有

$$\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 f(0)x\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x.$$

记 $m=\min\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,$M=\max\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,则

$$m\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant M\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x,$$

即 $$\frac{2m}{3}\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{2M}{3},$$

故 $$m\leqslant 3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x\leqslant M.$$

对 $F''(x)$ 利用介值定理,存在 $\xi\in[-1,1]$,使得 $3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=F''(\xi)$,即

$$\int_{-1}^1 xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)].$$

(Ⅱ)由 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值,知存在 $x_0\in(-1,1)$,使得 $f'(x_0)=0$,故

$$F'(x_0)=f(x_0)+x_0f'(x_0)=f(x_0).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

记 $I(y)=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$,利用分部积分法,有

$$\begin{aligned}I(y)&=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{y+1}\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1+\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{(y+1)^2}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1-\frac{1}{(y+1)^2}\int_0^1 x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{(y+1)^2}-\frac{1}{(y+1)^2}I(y).\end{aligned}$$

故 $I(y)=\dfrac{1}{1+(y+1)^2}$,从而

$$I=\int_1^2\frac{1}{1+(y+1)^2}\mathrm{d}y=\arctan 3-\arctan 2.$$

20. 解析 (Ⅰ)令 $F(x)=xf(x)$,则

$$F'(x)=f(x)+xf'(x),\quad F''(x)=2f'(x)+xf''(x),$$

且 $$F(0)=0,\quad F'(0)=f(0).$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(0)+F'(0)x+\frac{F''(c)}{2!}x^2=f(0)x+\frac{F''(c)}{2}x^2\quad(c\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间}).$$

上式两边积分,有

$$\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 f(0)x\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x.$$

记 $m=\min\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,$M=\max\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,则

$$m\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant M\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x,$$

即 $$\frac{2m}{3}\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{2M}{3},$$

故 $$m\leqslant 3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x\leqslant M.$$

对 $F''(x)$ 利用介值定理,存在 $\xi\in[-1,1]$,使得 $3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=F''(\xi)$,即

$$\int_{-1}^1 xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)].$$

(Ⅱ)由 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值,知存在 $x_0\in(-1,1)$,使得 $f'(x_0)=0$,故

$$F'(x_0)=f(x_0)+x_0f'(x_0)=f(x_0).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

记 $I(y)=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$,利用分部积分法,有

$$\begin{aligned}I(y)&=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{y+1}\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1+\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{(y+1)^2}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1-\frac{1}{(y+1)^2}\int_0^1 x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{(y+1)^2}-\frac{1}{(y+1)^2}I(y).\end{aligned}$$

故 $I(y)=\dfrac{1}{1+(y+1)^2}$,从而

$$I=\int_1^2\frac{1}{1+(y+1)^2}\mathrm{d}y=\arctan 3-\arctan 2.$$

20. 解析 (Ⅰ)令 $F(x)=xf(x)$,则

$$F'(x)=f(x)+xf'(x),\quad F''(x)=2f'(x)+xf''(x),$$

且 $$F(0)=0,\quad F'(0)=f(0).$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(0)+F'(0)x+\frac{F''(c)}{2!}x^2=f(0)x+\frac{F''(c)}{2}x^2\quad(c\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间}).$$

上式两边积分,有

$$\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 f(0)x\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x.$$

记 $m=\min\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,$M=\max\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,则

$$m\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant M\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x,$$

即 $$\frac{2m}{3}\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{2M}{3},$$

故 $$m\leqslant 3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x\leqslant M.$$

对 $F''(x)$ 利用介值定理,存在 $\xi\in[-1,1]$,使得 $3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=F''(\xi)$,即

$$\int_{-1}^1 xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)].$$

(Ⅱ)由 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值,知存在 $x_0\in(-1,1)$,使得 $f'(x_0)=0$,故

$$F'(x_0)=f(x_0)+x_0f'(x_0)=f(x_0).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

记 $I(y)=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$,利用分部积分法,有

$$\begin{aligned}I(y)&=\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{y+1}\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1+\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^{y+1}}{(y+1)^2}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1-\frac{1}{(y+1)^2}\int_0^1 x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{(y+1)^2}-\frac{1}{(y+1)^2}I(y).\end{aligned}$$

故 $I(y)=\dfrac{1}{1+(y+1)^2}$,从而

$$I=\int_1^2\frac{1}{1+(y+1)^2}\mathrm{d}y=\arctan 3-\arctan 2.$$

20. 解析 (Ⅰ)令 $F(x)=xf(x)$,则

$$F'(x)=f(x)+xf'(x),\quad F''(x)=2f'(x)+xf''(x),$$

且 $$F(0)=0,\quad F'(0)=f(0).$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(0)+F'(0)x+\frac{F''(c)}{2!}x^2=f(0)x+\frac{F''(c)}{2}x^2\quad(c\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间}).$$

上式两边积分,有

$$\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 f(0)x\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x.$$

记 $m=\min\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,$M=\max\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,则

$$m\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant M\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x,$$

即 $$\frac{2m}{3}\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{2M}{3},$$

故 $$m\leqslant 3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x\leqslant M.$$

对 $F''(x)$ 利用介值定理,存在 $\xi\in[-1,1]$,使得 $3\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x=F''(\xi)$,即

$$\int_{-1}^1 xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)].$$

(Ⅱ)由 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值,知存在 $x_0\in(-1,1)$,使得 $f'(x_0)=0$,故

$$F'(x_0)=f(x_0)+x_0f'(x_0)=f(x_0).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$F(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(x_0)+F'(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=x_0f(x_0)+f(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=f(x_0)x+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2 \quad (u \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}),$$

故

$$F(1)=f(x_0)+\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2 \quad (\eta_1 \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } 1 \text{ 之间}); \qquad ①$$

$$F(-1)=-f(x_0)+\frac{F''(\eta_2)}{2}(-1-x_0)^2 \quad (\eta_2 \text{ 介于 } -1 \text{ 与 } x_0 \text{ 之间}). \qquad ②$$

式①+式②,有

$$F(1)+F(-1)=f(1)-f(-1)=\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2+\frac{F''(\eta_2)}{2}(1+x_0)^2.$$

记 $M=\max(|F''(\eta_1)|,|F''(\eta_2)|)$,则由上式可得

$$|f(1)-f(-1)|\leqslant\frac{M}{2}[(1-x_0)^2+(1+x_0)^2]$$

$$=\frac{M}{2}(2+2x_0^2)\leqslant\frac{M}{2}(2+2)=2M.$$

因此 $$M\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

取 $\eta=\eta_1$ 或 $\eta=\eta_2$,使得 $|F''(\eta)|=M$,其中 $\eta\in(-1,1)$,此时满足

$$|F''(\eta)|=|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

21. **解析** (Ⅰ)对 $\boldsymbol{A}$ 作如下初等变换:将 $\boldsymbol{A}$ 的第1列乘以(-2)加到第3列,再互换第1,2列;将第2行乘以(-1)加到第3行,再将第1行加到第3行,可得到

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&2\\1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

要使 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$F(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(x_0)+F'(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=x_0f(x_0)+f(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=f(x_0)x+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2 \quad (u \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}),$$

故

$$F(1)=f(x_0)+\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2 \quad (\eta_1 \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } 1 \text{ 之间}); \qquad ①$$

$$F(-1)=-f(x_0)+\frac{F''(\eta_2)}{2}(-1-x_0)^2 \quad (\eta_2 \text{ 介于 } -1 \text{ 与 } x_0 \text{ 之间}). \qquad ②$$

式①+式②,有

$$F(1)+F(-1)=f(1)-f(-1)=\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2+\frac{F''(\eta_2)}{2}(1+x_0)^2.$$

记 $M=\max(|F''(\eta_1)|,|F''(\eta_2)|)$,则由上式可得

$$|f(1)-f(-1)|\leqslant\frac{M}{2}[(1-x_0)^2+(1+x_0)^2]$$

$$=\frac{M}{2}(2+2x_0^2)\leqslant\frac{M}{2}(2+2)=2M.$$

因此 $$M\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

取 $\eta=\eta_1$ 或 $\eta=\eta_2$,使得 $|F''(\eta)|=M$,其中 $\eta\in(-1,1)$,此时满足

$$|F''(\eta)|=|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

21. **解析** (Ⅰ)对 $\boldsymbol{A}$ 作如下初等变换:将 $\boldsymbol{A}$ 的第1列乘以(-2)加到第3列,再互换第1,2列;将第2行乘以(-1)加到第3行,再将第1行加到第3行,可得到

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&2\\1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

要使 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$F(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(x_0)+F'(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=x_0f(x_0)+f(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=f(x_0)x+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2 \quad (u \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}),$$

故

$$F(1)=f(x_0)+\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2 \quad (\eta_1 \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } 1 \text{ 之间}); \qquad ①$$

$$F(-1)=-f(x_0)+\frac{F''(\eta_2)}{2}(-1-x_0)^2 \quad (\eta_2 \text{ 介于 } -1 \text{ 与 } x_0 \text{ 之间}). \qquad ②$$

式①+式②,有

$$F(1)+F(-1)=f(1)-f(-1)=\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2+\frac{F''(\eta_2)}{2}(1+x_0)^2.$$

记 $M=\max(|F''(\eta_1)|,|F''(\eta_2)|)$,则由上式可得

$$|f(1)-f(-1)|\leqslant\frac{M}{2}[(1-x_0)^2+(1+x_0)^2]$$

$$=\frac{M}{2}(2+2x_0^2)\leqslant\frac{M}{2}(2+2)=2M.$$

因此 $$M\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

取 $\eta=\eta_1$ 或 $\eta=\eta_2$,使得 $|F''(\eta)|=M$,其中 $\eta\in(-1,1)$,此时满足

$$|F''(\eta)|=|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

21. **解析** (Ⅰ)对 $\boldsymbol{A}$ 作如下初等变换:将 $\boldsymbol{A}$ 的第1列乘以(-2)加到第3列,再互换第1,2列;将第2行乘以(-1)加到第3行,再将第1行加到第3行,可得到

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&2\\1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

要使 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$F(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(x_0)+F'(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=x_0f(x_0)+f(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=f(x_0)x+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2 \quad (u \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}),$$

故

$$F(1)=f(x_0)+\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2 \quad (\eta_1 \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } 1 \text{ 之间}); \qquad ①$$

$$F(-1)=-f(x_0)+\frac{F''(\eta_2)}{2}(-1-x_0)^2 \quad (\eta_2 \text{ 介于 } -1 \text{ 与 } x_0 \text{ 之间}). \qquad ②$$

式①+式②,有

$$F(1)+F(-1)=f(1)-f(-1)=\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2+\frac{F''(\eta_2)}{2}(1+x_0)^2.$$

记 $M=\max(|F''(\eta_1)|,|F''(\eta_2)|)$,则由上式可得

$$|f(1)-f(-1)|\leqslant\frac{M}{2}[(1-x_0)^2+(1+x_0)^2]$$

$$=\frac{M}{2}(2+2x_0^2)\leqslant\frac{M}{2}(2+2)=2M.$$

因此 $$M\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

取 $\eta=\eta_1$ 或 $\eta=\eta_2$,使得 $|F''(\eta)|=M$,其中 $\eta\in(-1,1)$,此时满足

$$|F''(\eta)|=|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

21. **解析** (Ⅰ)对 $\boldsymbol{A}$ 作如下初等变换:将 $\boldsymbol{A}$ 的第1列乘以(-2)加到第3列,再互换第1,2列;将第2行乘以(-1)加到第3行,再将第1行加到第3行,可得到

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&2\\1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

要使 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$F(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(x_0)+F'(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=x_0f(x_0)+f(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=f(x_0)x+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2 \quad (u \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}),$$

故

$$F(1)=f(x_0)+\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2 \quad (\eta_1 \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } 1 \text{ 之间}); \qquad ①$$

$$F(-1)=-f(x_0)+\frac{F''(\eta_2)}{2}(-1-x_0)^2 \quad (\eta_2 \text{ 介于 } -1 \text{ 与 } x_0 \text{ 之间}). \qquad ②$$

式①+式②,有

$$F(1)+F(-1)=f(1)-f(-1)=\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2+\frac{F''(\eta_2)}{2}(1+x_0)^2.$$

记 $M=\max(|F''(\eta_1)|,|F''(\eta_2)|)$,则由上式可得

$$|f(1)-f(-1)|\leqslant\frac{M}{2}[(1-x_0)^2+(1+x_0)^2]$$

$$=\frac{M}{2}(2+2x_0^2)\leqslant\frac{M}{2}(2+2)=2M.$$

因此 $$M\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

取 $\eta=\eta_1$ 或 $\eta=\eta_2$,使得 $|F''(\eta)|=M$,其中 $\eta\in(-1,1)$,此时满足

$$|F''(\eta)|=|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

21. **解析** (Ⅰ)对 $\boldsymbol{A}$ 作如下初等变换:将 $\boldsymbol{A}$ 的第1列乘以(-2)加到第3列,再互换第1,2列;将第2行乘以(-1)加到第3行,再将第1行加到第3行,可得到

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&2\\1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

要使 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$F(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(x_0)+F'(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=x_0f(x_0)+f(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2$$

$$=f(x_0)x+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2 \quad (u \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}),$$

故

$$F(1)=f(x_0)+\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2 \quad (\eta_1 \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } 1 \text{ 之间}); \qquad ①$$

$$F(-1)=-f(x_0)+\frac{F''(\eta_2)}{2}(-1-x_0)^2 \quad (\eta_2 \text{ 介于 } -1 \text{ 与 } x_0 \text{ 之间}). \qquad ②$$

式①+式②,有

$$F(1)+F(-1)=f(1)-f(-1)=\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2+\frac{F''(\eta_2)}{2}(1+x_0)^2.$$

记 $M=\max(|F''(\eta_1)|,|F''(\eta_2)|)$,则由上式可得

$$|f(1)-f(-1)|\leqslant\frac{M}{2}[(1-x_0)^2+(1+x_0)^2]$$

$$=\frac{M}{2}(2+2x_0^2)\leqslant\frac{M}{2}(2+2)=2M.$$

因此 $$M\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

取 $\eta=\eta_1$ 或 $\eta=\eta_2$,使得 $|F''(\eta)|=M$,其中 $\eta\in(-1,1)$,此时满足

$$|F''(\eta)|=|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

21. **解析** (Ⅰ)对 $\boldsymbol{A}$ 作如下初等变换:将 $\boldsymbol{A}$ 的第1列乘以(-2)加到第3列,再互换第1,2列;将第2行乘以(-1)加到第3行,再将第1行加到第3行,可得到

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&2\\1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

要使 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-2\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)依题设,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{QP})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}$,由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$ 及 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$,有

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1},$$

从而 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$,于是 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{CQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}$,则 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{CT}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

$$\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{T}=\left[\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}+\boldsymbol{E}\right]^2=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

【注】 本题也可以先由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}=(\boldsymbol{QP})^{-1}\cdot\boldsymbol{C}$ 解出 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{QPA}$,再求矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的特征值和特征向量,从而求出 $\boldsymbol{T}$ 及 $\boldsymbol{\Lambda}$.

22. 解析 (Ⅰ)Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}P\{X\leqslant z\}\\&=a(1-P\{X<-z\})+(1-a)P\{X\leqslant z\}\\&=a\left[1-\Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right)\right]+(1-a)\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数,故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}},\quad z\in(-\infty,+\infty).$$

(Ⅱ)似然函数为

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f_Z(x_i)=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\cdot(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{2\sigma^2}},$$

两边取对数,得

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-2\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)依题设,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{QP})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}$,由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$ 及 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$,有

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1},$$

从而 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$,于是 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{CQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}$,则 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{CT}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

$$\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{T}=\left[\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}+\boldsymbol{E}\right]^2=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

【注】 本题也可以先由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}=(\boldsymbol{QP})^{-1}\cdot\boldsymbol{C}$ 解出 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{QPA}$,再求矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的特征值和特征向量,从而求出 $\boldsymbol{T}$ 及 $\boldsymbol{\Lambda}$.

22. 解析 (Ⅰ)Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}P\{X\leqslant z\}\\&=a(1-P\{X<-z\})+(1-a)P\{X\leqslant z\}\\&=a\left[1-\Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right)\right]+(1-a)\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数,故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}},\quad z\in(-\infty,+\infty).$$

(Ⅱ)似然函数为

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f_Z(x_i)=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\cdot(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{2\sigma^2}},$$

两边取对数,得

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-2\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)依题设,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{QP})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}$,由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$ 及 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$,有

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1},$$

从而 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$,于是 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{CQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}$,则 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{CT}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

$$\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{T}=\left[\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}+\boldsymbol{E}\right]^2=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

【注】 本题也可以先由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}=(\boldsymbol{QP})^{-1}\cdot\boldsymbol{C}$ 解出 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{QPA}$,再求矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的特征值和特征向量,从而求出 $\boldsymbol{T}$ 及 $\boldsymbol{\Lambda}$.

22. 解析 (Ⅰ)Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}P\{X\leqslant z\}\\&=a(1-P\{X<-z\})+(1-a)P\{X\leqslant z\}\\&=a\left[1-\Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right)\right]+(1-a)\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数,故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}},\quad z\in(-\infty,+\infty).$$

(Ⅱ)似然函数为

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f_Z(x_i)=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\cdot(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{2\sigma^2}},$$

两边取对数,得

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-2\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)依题设,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{QP})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}$,由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$ 及 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$,有

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1},$$

从而 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$,于是 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{CQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}$,则 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{CT}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

$$\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{T}=\left[\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}+\boldsymbol{E}\right]^2=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

【注】 本题也可以先由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}=(\boldsymbol{QP})^{-1}\cdot\boldsymbol{C}$ 解出 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{QPA}$,再求矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的特征值和特征向量,从而求出 $\boldsymbol{T}$ 及 $\boldsymbol{\Lambda}$.

22. 解析 (Ⅰ)Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}P\{X\leqslant z\}\\&=a(1-P\{X<-z\})+(1-a)P\{X\leqslant z\}\\&=a\left[1-\Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right)\right]+(1-a)\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数,故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}},\quad z\in(-\infty,+\infty).$$

(Ⅱ)似然函数为

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f_Z(x_i)=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\cdot(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{2\sigma^2}},$$

两边取对数,得

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-2\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)依题设,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{QP})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}$,由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$ 及 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$,有

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1},$$

从而 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$,于是 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{CQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}$,则 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{CT}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

$$\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{T}=\left[\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}+\boldsymbol{E}\right]^2=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

【注】 本题也可以先由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}=(\boldsymbol{QP})^{-1}\cdot\boldsymbol{C}$ 解出 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{QPA}$,再求矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的特征值和特征向量,从而求出 $\boldsymbol{T}$ 及 $\boldsymbol{\Lambda}$.

22. 解析 (Ⅰ)Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}P\{X\leqslant z\}\\&=a(1-P\{X<-z\})+(1-a)P\{X\leqslant z\}\\&=a\left[1-\Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right)\right]+(1-a)\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数,故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}},\quad z\in(-\infty,+\infty).$$

(Ⅱ)似然函数为

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f_Z(x_i)=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\cdot(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{2\sigma^2}},$$

两边取对数,得

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-2\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)依题设,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{QP})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}$,由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$ 及 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$,有

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1},$$

从而 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$,于是 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{CQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}$,则 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{CT}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

$$\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{T}=\left[\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}+\boldsymbol{E}\right]^2=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

【注】 本题也可以先由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}=(\boldsymbol{QP})^{-1}\cdot\boldsymbol{C}$ 解出 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{QPA}$,再求矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的特征值和特征向量,从而求出 $\boldsymbol{T}$ 及 $\boldsymbol{\Lambda}$.

22. 解析 (Ⅰ)Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}P\{X\leqslant z\}\\&=a(1-P\{X<-z\})+(1-a)P\{X\leqslant z\}\\&=a\left[1-\Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right)\right]+(1-a)\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数,故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}},\quad z\in(-\infty,+\infty).$$

(Ⅱ)似然函数为

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f_Z(x_i)=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\cdot(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{2\sigma^2}},$$

两边取对数,得

微信公众号【冲冲考研】独家提供